

دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

الضواري التماثلية

1

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الأول في مادة دارات الكترونية 3 للدكتورة حفصة الحموي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	رقم المحاضرة
1	المحاضرة الأولى: تعريفية
6	المحاضرة الثانية: الضارب التماثلي
16	المحاضرة الثالثة: خلية جيلبرت
26	المحاضرة الرابعة: تطبيقات الضارب
32	المحاضرة الخامسة
38	المحاضرة السادسة

المحاضرة الأولى: أبحاث المقرر

قسم الدكتور حفصة:

الضواري التماثلية Analog Multipliers :

تقسم إلى قسمين:

1) الضواري المنفصلة Discrete Multipliers :

أ. تابع أسي Exponential Function :

1. ضواري مربع واحد Single – quadrant multipliers

2. ضواري مربعين Tow – quadrant multipliers

3. ضواري بأربعة أرباع Four – quadrant multipliers

إ. تابع لوغاريتمي Logarithmic Function :

2) الضواري المتكاملة Integrated Multipliers :

مكبرات الاستطاعة Power Amplifiers :

عنصر مهم في الاتصالات التماثلية ودائماً توضع قبل الهوائي وذلك لإعطاء الإشارة استطاعة كبيرة مما يؤدي لزيادة مدى انتشار الإشارة

تصنيف مكبرات الاستطاعة حسب شكل الإشارة:

1. إشارة الخرج مماثلة لإشارة الدخل لم تتعرض إلى تشويه A-class (مردود منخفض)

2. الدخل إشارة جيبيه والخرج إشارة جيبيه مشوهة بشكل بسيط B-class (مردود متوسط)

3. الخرج يعمل على جزء من نبضة الدخل C-class (مردود عالي)

كلما تشوهت الإشارة أصبح المكبر يعمل بشكل أفضل (مردود أعلى) حيث أن المردود يختلف عن الربح، **المردود** هو نسبة الاستطاعة التي تم منحها للحمل على الاستطاعة التي تم سحبها من منابع التغذية المستمرة بينما **الربح** هو نسبة استطاعة الخرج إلى استطاعة الدخل

ملاحظة: في الضواري نستخدم

مكبرات BJT لأنها جيدة عندما تكون

الإشارة ضعيفة والاستطاعة صغيرة

٥ المرشحات الفعالة Active filters:

سندرس المقارنة بينها وبين المرشحات التقليدية "غير الفعالة" في المرشحات الفعالة نستخدم عناصر فعالة مثل الترانزستور ومكبر العمليات

٦ أنواع المرشحات:

1. مرشح تمرير منخفض Low Pass Filter
2. مرشح تمرير عالي High pass Filter
3. مرشح تمرير الحزمة Band Pass Filter
4. مرشح مانع الحزمة Band Stop Filter
5. مرشح تمرير كل الحزم All Pass Filter

مراجعة المكبر التفاضلي Differential Amplifier:

مكبر نستطيع الحصول في خرجيه على جهود تتناسب مع فرق الجهود على دخليه حيث Q_1, Q_2 متماثلين

يعتبر أساسي في بناء مكبر العمليات حيث يمثل

المرحلة الأولى من مكبر العمليات

٥ أنماط عمل المكبر التفاضلي:

1. النمط التفاضلي: نطبق إشارتين

مختلفتين على مدخليه (لهما نفس

القيمة مختلفتان بالإشارة)

2. النمط المشترك: نطبق نفس

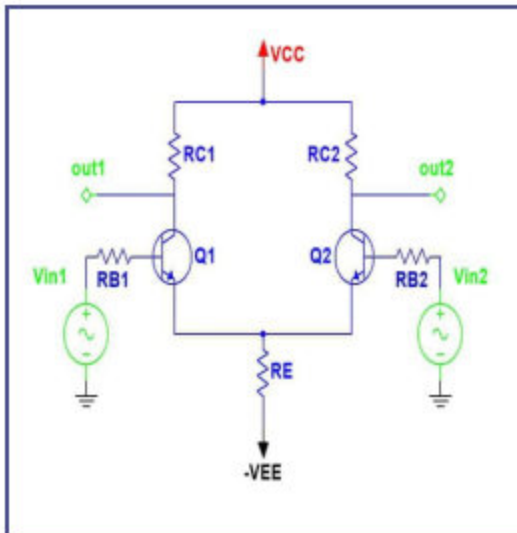
الإشارة على كلا المدخلين

(إشارة الضجيج التي تتولد داخل الدارة

وتكون متشابهة في جميع نقاط الدارة)

٥ خصائص تشكيلة الباعث المشترك Common Emitter:

1. ربح جهد متوسط القيمة
2. مقاومة دخل متوسطة القيمة
3. مقاومة خرج متوسطة القيمة



4. ربح تيار مقبول

5. ربح استطاعة كبير

○ **خصائص تشكيلة مجمع مشترك Common Collector:**

1. ربح جهد مساوي إلى 1

2. ربح تيار عالي

3. مقاومة دخل عالية جداً

4. مقاومة خرج منخفضة القيمة

“يستخدم كهاز Buffer”

○ **نسبة رفض النمط المشترك Common Mode Rejection Ratio:**

هي نسبة ربح النمط التفاضلي A_d على نسبة ربح النمط المشترك A_c

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

نسعى لتكون أعلى ما يمكن وبالتالي نسعى لجعل ربح النمط المشترك أقل ما يمكن

○ **علاقة خرج النمط المشترك والتفاضلي و جهد الخرج للمكبر التفاضلي:**

خرج النمط المشترك: $A_c = \frac{-R_C}{R_E}$

خرج النمط التفاضلي: $A_d = -g_m \cdot R_C$

علاقة جهد الخرج للمكبر: $\Delta V_O = A_d V_d + A_c V_c = A_d V_d \left(1 + \frac{A_c V_c}{A_d V_d} \right)$

$$\Delta V_O = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{\frac{A_d}{A_c} \frac{V_c}{V_d}} \right) = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{CMRR \frac{V_c}{V_d}} \right)$$

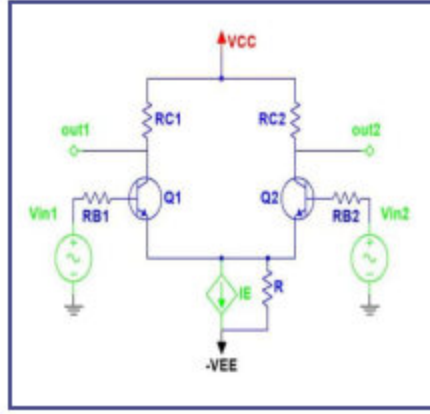
عند جعل CMRR أكبر ما يمكن (∞) يصبح الحد الثاني داخل القوس مساوي لصفر وبالتالي تم إلغاء أثر النمط المشترك

○ **استبدال المقاومة R_E بمصدر تيار مستمر:**

للحصول على CMRR أعلى ما يمكن نسعى لتكون R_E أكبر ما يمكن وبالتالي لن يمر التيار I_E فيها الذي له قيمة محدودة ناتجة عن انحياز الترانزستور أي أننا نريد تحقيق نقطتين من وجود المقاومة:

1. قيمة المقاومة كبيرة جداً

2. مرور تيار ذو قيمة محدودة ثابتة “تيار الانحياز”



يتم ذلك باستبدال المقاومة R_E بمصدر تيار مستمر الذي يتمتع بمقاومة خرج كبيرة موصولة على التفرع مع المصدر وبالتالي تم تحقيق النقطتين المطلوبتين

خصائص المكبر التفاضلي:

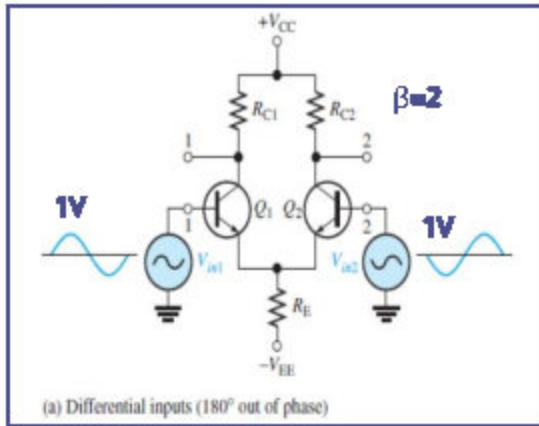
1. نسبة رفض النمط المشترك عالية
2. ممانعة دخل عالية
3. استقرار حراري عالي
4. ربح جهد عالي
5. عرض مجال ترددي كبير

توضيح خاصية الاستقرار الحراري:

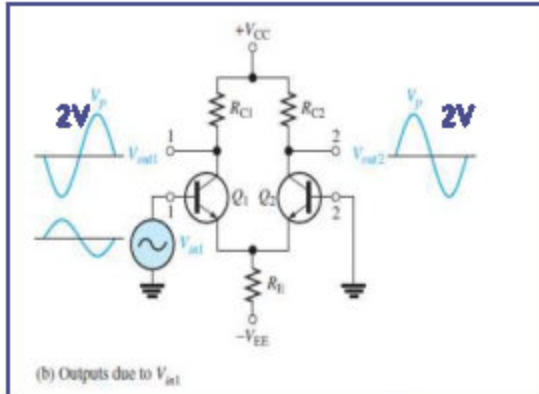
عند ارتفاع درجة الحرارة $\Rightarrow$ يزداد تيار التسريب العكسي I_S في الترانزستور $\Rightarrow$ يزداد التيار $I_C \Rightarrow$ يزداد التيار $I_B \Rightarrow$ فتتغير قيمة V_{BE}

ولكن بسبب وجود المقاومة R_E يهبط التغير في الجهد عليه وبالتالي لن يتغير مكان نقطة العمل على منحنى الخواص

توضيح خاصية ربح الجهد العالي:



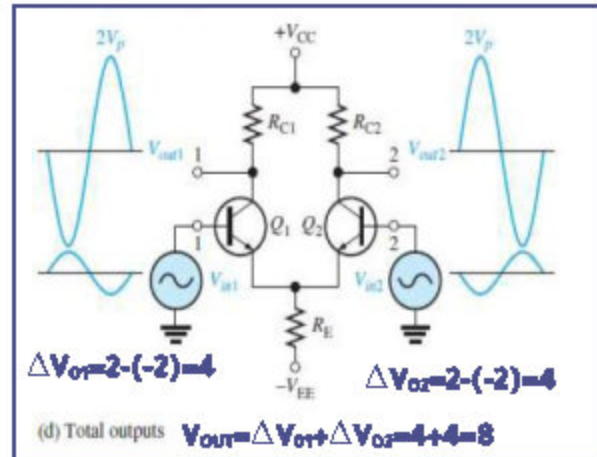
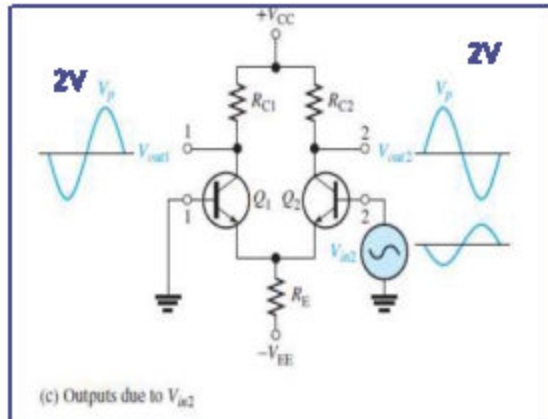
إذا اردنا حساب جهد الخرج عن المخارج 1 و 2 نطبق مبدأ التراكب: نقوم بحساب V_1 و V_2 الناتجة عن V_{in1} عند قصر المصدر V_{in2} . ثم نضيف اليهما V_1 و V_2 الناتجة عن V_{in2} عند قصر المصدر V_{in1} .



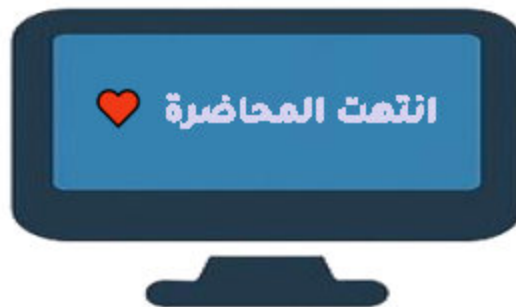
بفرض ان $V_{in1}=V_{in2}=1v$ و ربح كل مكبر 2 ... عند قصر المصدر V_{in2} نعود للحالة الأولى اذ يكون الجهد الناتج عن V_{in1} عند V_1 مطاله 2v وبفرق طور 180 درجة عن V_{in1} وعند V_2 أيضاً بمطال 2 ولكن بدون فرق في الطور وكذلك عند قصر المصدر V_{in1} يكون الجهد

الناتج عن V_{in2} عند V_{in1} مطاله $2V$ دون فرق طور وعند V_2 بمطال $2V$ وبفرق طور 180 درجة عن V_{in2} .

نلاحظ عند قصر أحد المصادر يكون الترانزستور المطبق عليه الإشارة باعث مشترك وينتج فرق في الطور على خرجه 180 درجة أما الآخر يكون قاعدة مشتركة ولا ينتج فرق في الطور.

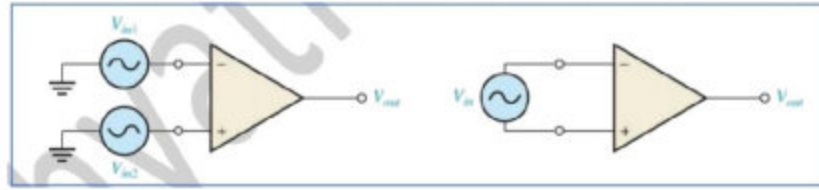


تعمل تشكيلة باعث مشترك كمرشح تمرير حزمة حيث:
مكثفة التمرير مسؤولة عن تردد القطع السفلي ومكثفة
الربط مسؤولة عن تردد القطع علوي

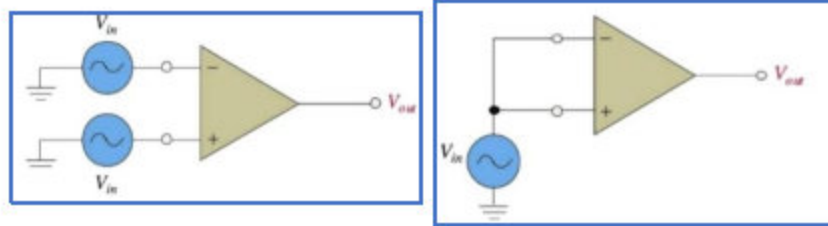


تمثيل المكبر التفاضلي في المخططات الصندوقية :

(1) النمط التفاضلي :



(2) النمط المشترك :



المحاضرة الثانية: الضارب التماثلي

بناء الضارب باستخدام التابع الاسي

سنقوم بدراسة الضارب برقع واحد ثم نقوم بالتحسين على دارته ليعمل بربعين ثم نقوم بالتحسين على دارته ليعمل بأربع أرباع ، ونلاحظ متى يعمل **كضارب خطي** وضارب غير خطي .

سنقوم بضرب **إشارتين تماثليتين** وليس Digital

وبالتالي سيكون هناك تغير في الزمن .

لدينا x و y اشارتي دخل تماثليتين فيعطي z إشارة خرج تماثلية $z = k \cdot x \cdot y$ وهي علاقة خطية

حيث k ثابت الضرب

فرضاً لدينا هذه العلاقة غير الخطية : $z = k \cdot x^2 \cdot y$

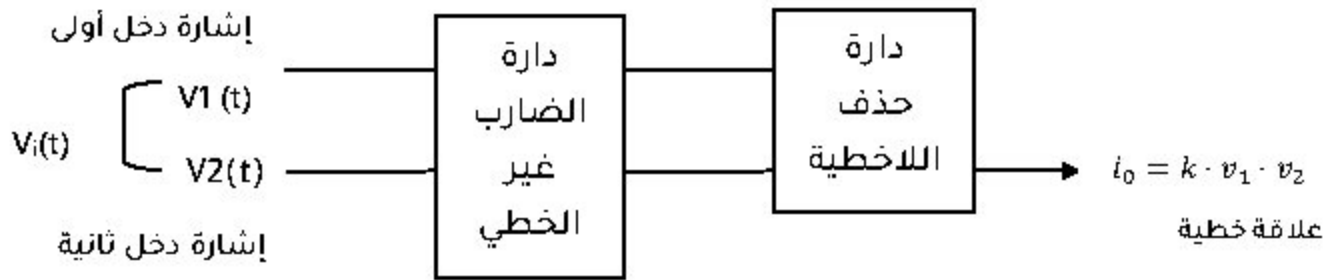
لدينا خرج دائرة الضارب غير خطية :

$$i_0 = av_1^2 + bv_1v_2^2 + cv_1v_2 + dv_1^3v_2$$

↙
↙
↙
↙

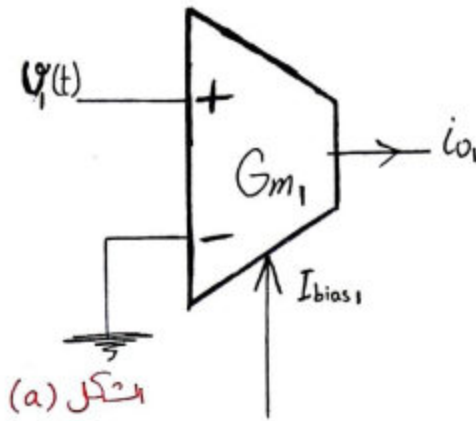
غير خطي غير خطي خطي غير خطي

نحتاج إلى جعل العلاقة السابقة خطية فنقوم بإضافة دائرة حذف اللاخطية حيث ندخل i_0 ليخرج $i_0 = k \cdot v_1 \cdot v_2$ وهي علاقة خطية.



يمكن تحقيق الضارب باستخدام خاصية التوصيلية التبادلية G_m .

لدينا مكبر ذا توصيلة تبادلية G_m كما في الشكل (a)

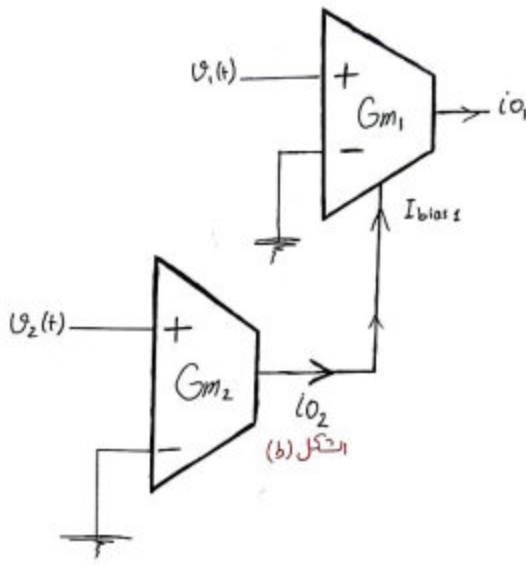


حيث يعطي تيار الخرج بالعلاقة: $i_{01} = G_{m1} \cdot v_1$
 نقوم بتطبيق إشارة دخل ثانية للحصول على عملية ضرب
 وتكون $G_m = \frac{I_{bias}}{2v_T}$ التوصيلة التبادلية لعنصر ثنائي القطبية
 حيث I_{bias} : تيار الانحياز
 v_T : الجهد الحراري (0.25)

يمكن أن تتحول إشارة الدخل الثنائية إلى تيار

$$i_{02} = G_{m2} \cdot v_2$$

عندها يعطي تيار الخرج بالعلاقة: (الشكل b)



$$\begin{aligned} i_{01} &= G_{m1} \cdot v_1 \\ &= \left(\frac{I_{bias1} + i_{02}}{2v_T} \right) \cdot v_1 \\ &= \left(\frac{I_{bias1} + G_{m2} \cdot v_2}{2v_T} \right) \cdot v_1 \\ &= \left(\frac{I_{bias1}}{2v_T} \right) \cdot v_1 + \frac{G_{m2}}{2v_T} \cdot v_1 \cdot v_2 \\ &= \underbrace{\frac{I_{bias1}}{2v_T}}_{\text{ثابت}} \cdot v_1 + \underbrace{\frac{I_{bias1}}{4v_T^2}}_{\text{ثابت}} \cdot v_1 \cdot v_2 \end{aligned}$$

$$= k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_1 \cdot v_2$$

وبالتالي فإن التيار i_{o1} هو عبارة عن جداء الإشارتين v_1 و v_2 والمركبة غير المرغوب بها $(k_1 \cdot v_1)$.

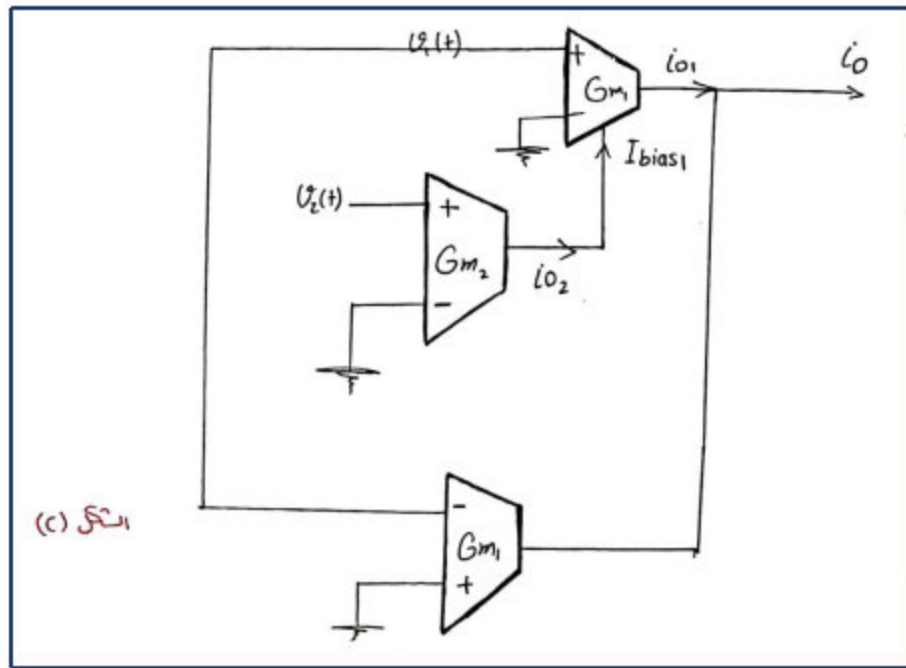
حيث يمكن إزالة هذه المركبة بإضافة **مكبر تفاضلي** على الخرج كما في الشكل (c)

وعندها يصبح الخرج $i_o = i_{o1} + (-i'_{o1})$

$$i_o = \frac{I_{bias1}}{2v_T} \cdot v_1 + k_2 \cdot v_1 \cdot v_2 - \frac{I_{bias1}}{2v_T} \cdot v_1$$

$$i_o = k_2 \cdot v_1 \cdot v_2$$

ملاحظة : يمكن كتابة $v_1(t)$ أو v_1



الضارب التماثلي ذو تابع التحويل الاسي :

الضارب برقع واحد :

يعمل زوج الترانزستورات المترابط باعثياً (أو ما يعرف بالمكبر التفاضلي)

كضارب برقع واحد ، بإنتاج تيارات خرج ترتبط مع جهد الدخل التفاضلي . الشكل (d)

$$\Delta v_o = v_{o2} - v_{o1}$$

$$\Delta i_o = i_{o1} - i_{o2} \quad \text{تيار الخرج التفاضلي}$$

$$\Delta i_o = i_{c1} - i_{c2} *$$

$$i_{c1} \simeq i_{E1} \quad i_{c2} \simeq i_{E2}$$

$$I_{EE} = i_{E1} + i_{E2}$$

$$I_{EE} = i_{c1} + i_{c2}$$

$$I_{EE} = i_{c1} \left(1 + \frac{i_{c2}}{i_{c1}} \right)$$

$$i_{c1} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} \quad \text{حيث:}$$

$$i_{c2} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$$

$$\frac{i_{c2}}{i_{c1}} = \frac{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}}{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}} = e^{\frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T}} = e^{\frac{v_{id}}{V_T}}$$

$$i_{c1} = \frac{I_{EE}}{1 + \frac{i_{c2}}{i_{c1}}}$$

$$i_{c1} = \frac{I_{EE}}{1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}}} \quad (1)$$

$$I_{EE} = i_{c2} \left(1 + \frac{i_{c1}}{i_{c2}} \right)$$

$$\frac{i_{c1}}{i_{c2}} = \frac{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}}{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}} = e^{\frac{v_{id}}{V_T}}$$

$$i_{c2} = \frac{I_{EE}}{1 + \frac{i_{c1}}{i_{c2}}} = \frac{I_{EE}}{1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}}} \quad (2)$$

نقوم بتعويض علاقة i_{c1} و i_{c2} في * نجد:

$$\begin{aligned} \Delta i_o &= i_{c1} - i_{c2} \\ &= \frac{I_{EE}}{1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}}} - \frac{I_{EE}}{1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}}} \end{aligned}$$

بتوحيد المقامات نجد:

$$= I_{EE} \frac{1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}} - 1 - e^{\frac{v_{id}}{V_T}}}{\left(1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}} \right) \left(1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}} \right)} \quad \begin{array}{l} \text{بسط} \\ \text{مقام} \end{array}$$

$$1 + e^{\frac{v_{id}}{V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{V_T}} + e^0$$



المقام:

نحول لمطابقة تربيعية $\longrightarrow$ $2 + e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}$

$$\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2 + 2\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)\left(e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right) + \left(e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2 = \left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2$$

$$e^{\frac{v_{id}}{V_T}} - e^{-\frac{v_{id}}{V_T}} = \left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2 - \left(e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2 = \left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} - e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right) \left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right) \quad \text{البسط :}$$

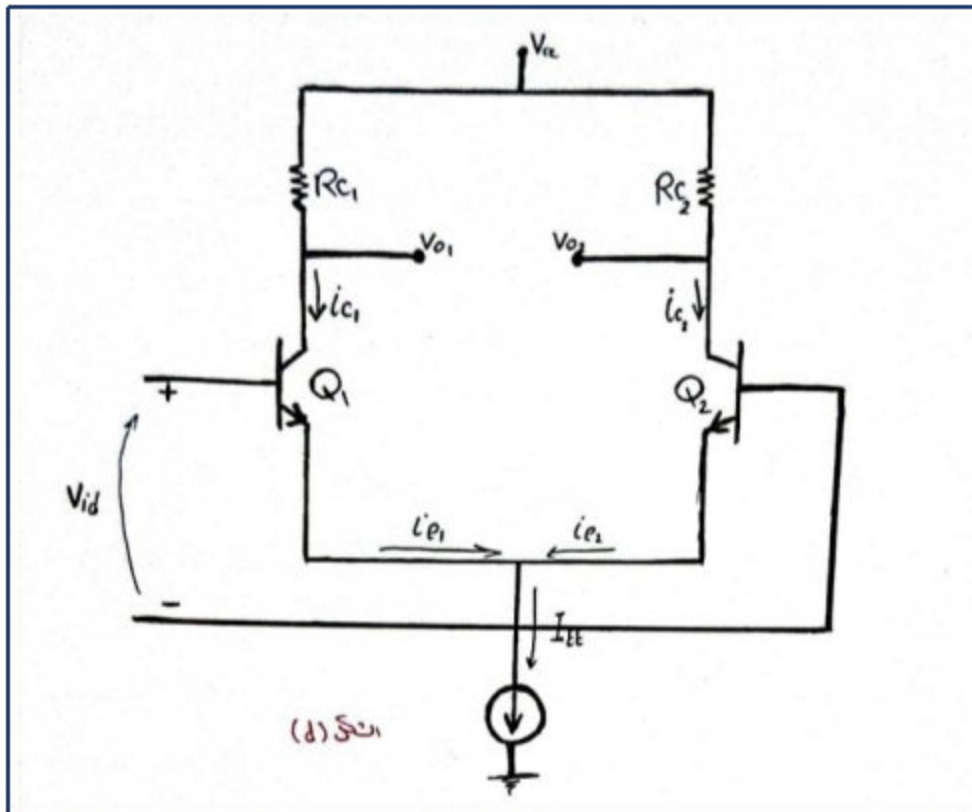
بتعويض البسط والمقام في ** نجد :

$$\Delta i_o = I_{EE} \left\{ \frac{\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} - e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right) \left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)}{\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)^2} \right\}$$

$$\Delta i_o = I_{EE} \left\{ \frac{\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} - e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)}{\left(e^{\frac{v_{id}}{2V_T}} + e^{-\frac{v_{id}}{2V_T}}\right)} \right\}$$

$$\tanh X = \frac{e^X - e^{-X}}{e^X + e^{-X}}$$

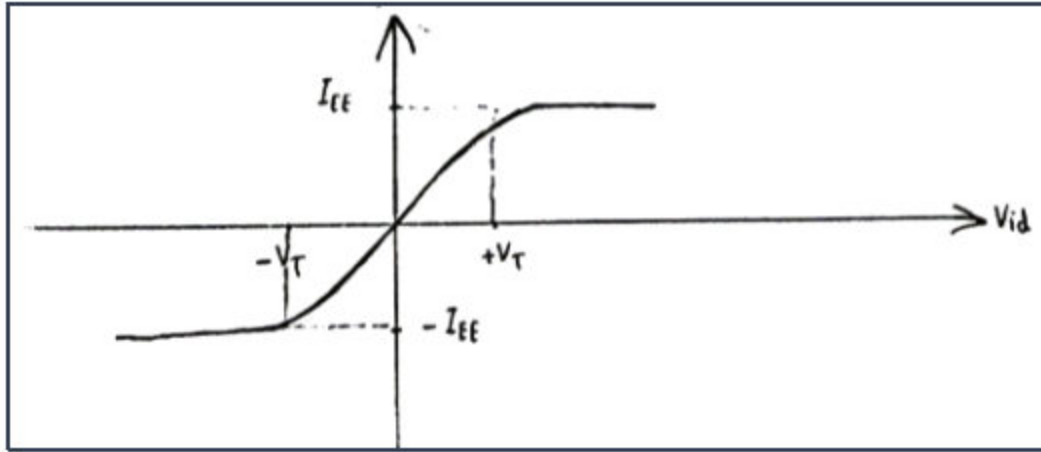
$$\Delta i_o = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{v_{id}}{2V_T}\right)$$



علاقة Δi_o بدلالة v_{id} :

وهي علاقة غير خطية $\Delta i_o = I_{EE} \cdot \tanh \frac{v_{id}}{2V_T}$

تصبح خطية عندما $V_{id} \ll 2V_T \leftarrow \Delta i_o = \frac{I_{EE}}{2V_T} \cdot v_{id}$



من علاقة : $\Delta i_o = \frac{I_{EE}}{2V_T} \cdot v_{id}$ نلاحظ:

عندما تكون قيمة v_{id} موجبة الضارب يعمل بالربع الأول وعندما تكون سالبة الضارب يعمل بالربع الثالث ولا يعملان معاً لهذا الضارب يعمل بربع واحد فقط .

الضارب بربعين :

لجعل الضارب يعمل بربعين نقوم بإدخال على الدارة السابقة إشارة ثانية ولتكن منبع تيار وهو عبارة عن ترانزستور على دخله مقاومة .

ولتحقيق الاستقرار الحراري للدارة نقوم بوصل الترانزستور Q_3 ليعمل كديود بجهد (V_{BE}) .

$$I_{EE} = \beta \cdot I_{B3} = \beta \frac{V_{id2} - V_{BE3(on)}}{R}$$

$$\Delta i_o = I_{EE} \cdot \tanh \frac{V_{id1}}{2V_T}$$

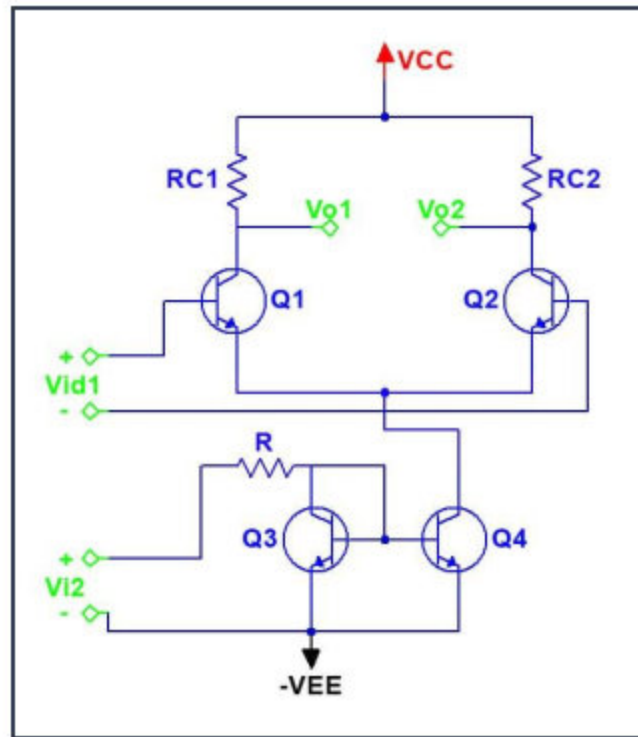
$$= \frac{\beta}{R} (V_{id2} - V_{BE3(on)}) \cdot \tanh \frac{V_{id}}{2V_T}$$

لكن $V_{id2} \gg V_{BE3(on)}$:

$$\simeq \frac{\beta}{R} \cdot V_{id2} \cdot \tanh \frac{v_{id}}{2V_T}$$

حتى تصبح العلاقة خطية يجب أن يتحقق $V_{id1} < 2V_T$:

$$\Delta i_o = \frac{\beta}{R} \cdot \frac{V_{id2} \cdot V_{id1}}{2V_T}$$



الشكل (e)

الضارب بأربع أرباع :

يتألف من زوج مترابط باعثياً (Q_2 و Q_1) وموصول بالتتالي عن طريق المجمعين بزوجين آخرين متمثلين (Q_4 و Q_3) و (Q_6 و Q_5) والذين يكونان بدورهما مترابطين تفرعياً.

من الشكل (f) نلاحظ ان قيم التيارين I_{c1} و I_{c2} تتعلق بقيمة الجهد V_2 من خلال العلاقتين :

$$I_{c1} = \frac{I_{EE}}{1 + e^{-\frac{V_2}{V_T}}} \quad \text{و} \quad I_{c2} = \frac{I_{EE}}{1 + e^{\frac{V_2}{V_T}}}$$

لحساب تيار الخرج I_o بدلالة كل من جهدي الدخل V_1 و V_2 نقوم بحساب I_{c3} و I_{c4} بدلالة I_{c1}

$$I_{c3} = \frac{I_{c1}}{1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{V_2}{V_T}}\right)}$$

$$I_{c4} = \frac{I_{c1}}{1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{V_2}{V_T}}\right)}$$

نقوم بحساب I_{c5} و I_{c6} بدلالة I_{c2} :

$$I_{c5} = \frac{I_{c2}}{1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{\frac{V_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{V_2}{V_T}}\right)}$$

$$I_{c6} = \frac{I_{c2}}{1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)}$$

فيكون تيار الخرج I_{out} المساوي لتيار الخرج التفاضلي ΔI_C :

$$\begin{aligned}\Delta I_C &= I_{c3,5} - I_{c4,6} \\ &= I_{c3} + I_{c5} - (I_{c4} + I_{c6}) = (I_{c3} - I_{c6}) - (I_{c4} - I_{c5})\end{aligned}$$

نقوم بتعويض قيم التيارات واستخدام علاقة الظل القطعي الزائدي:

$$* \Delta I_C = (I_{c3} - I_{c6}) - (I_{c4} - I_{c5})$$

① ②

$$\textcircled{1} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)} - \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{1}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)} - \frac{1}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{1 + e^{\frac{v_2}{V_T}} - 1 - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$\textcircled{2} = \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)} - \frac{I_{EE}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{1}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right)} - \frac{1}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)\left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{1 + e^{\frac{v_2}{V_T}} - 1 - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

نعوض ① و ② في *

$$= I_{EE} \left\{ \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\} - I_{EE} \left\{ \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} - \frac{e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}}{\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \left\{ \frac{\left(e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) - \left(e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right)}{\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)} \right\}$$

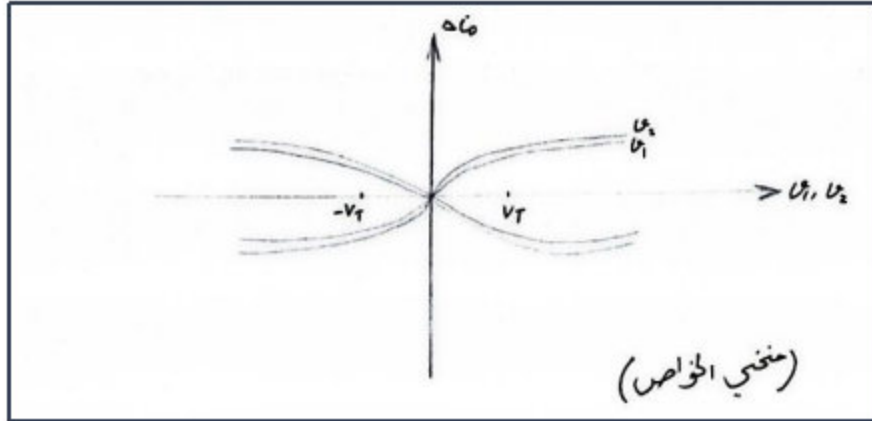
$$= I_{EE} \left\{ \frac{\left(e^{\frac{v_2}{V_T}} - e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(\left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right) - \left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right) \right)}{\left(1 + e^{-\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_2}{V_T}}\right) \left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}}\right) \left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}}\right)} \right\}$$

نحول البسط لفرق مربعي
عددين

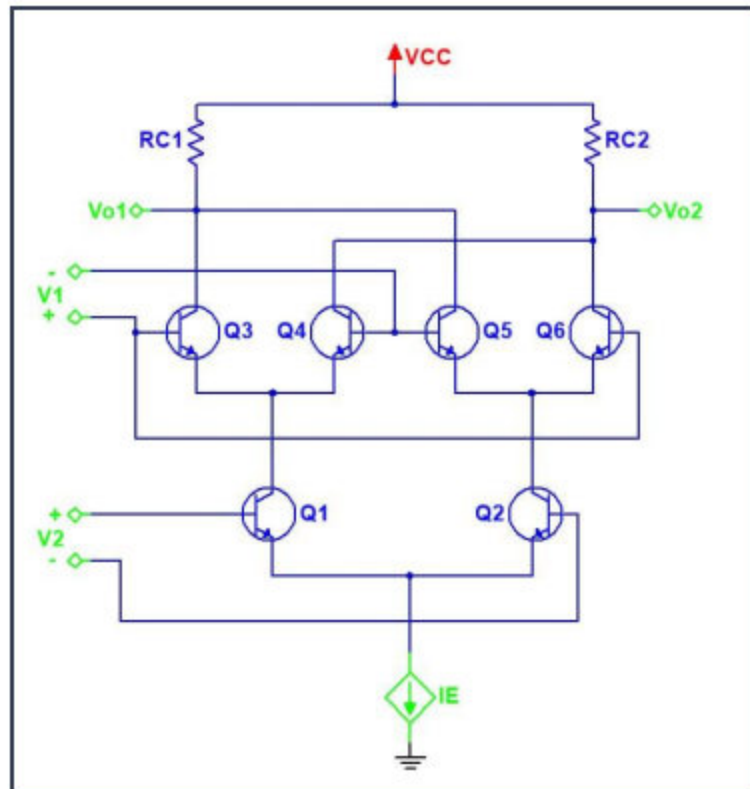
نحول المقام لمطابقة تربيعية

$$= I_{EE} \left\{ \frac{\left(e^{\frac{v_2}{2V_T}} - e^{-\frac{v_2}{2V_T}} \right) \left(e^{\frac{v_2}{2V_T}} + e^{-\frac{v_2}{2V_T}} \right)}{\left(e^{\frac{v_2}{2V_T}} + e^{-\frac{v_2}{2V_T}} \right)^2} \cdot \frac{e^{\frac{v_1}{V_T}} - e^{-\frac{v_1}{V_T}}}{\left(1 + e^{-\frac{v_1}{V_T}} \right) \left(1 + e^{\frac{v_1}{V_T}} \right)} \right\}$$

$$= I_{EE} \cdot \tan \frac{v_2}{2V_T} \cdot \tan \frac{v_1}{2V_T}$$



$$\left. \begin{array}{l} v_1 < 2V_T \\ v_2 < 2V_T \end{array} \right\} \Delta i_o = \frac{I_{EE}}{2V_T} \cdot v_1 \cdot v_2$$



الشكل f



المحاضرة الثالثة: خلية جيلبرت بأربع أرباع

خلية جيلبرت بأربع أرباع

خلية جيلبرت (الضارب بأربع أرباع):

تعتمد تطبيقات خلية جيلبرت بشكل أساسي على قيم جهدي الدخلين ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وفق ما يلي :

$$\text{IF } v_1 \& v_2 < 2V_T \rightarrow \Delta i_o = \frac{I_{EE}}{4V_T^2} \cdot v_1 \cdot v_2 \quad \odot$$

يعمل كضارب خطي بأربع أرباع

$$\text{IF } v_1 \text{ or } v_2 > 2V_T \rightarrow \quad \odot \quad \text{علاقة غير خطية}$$

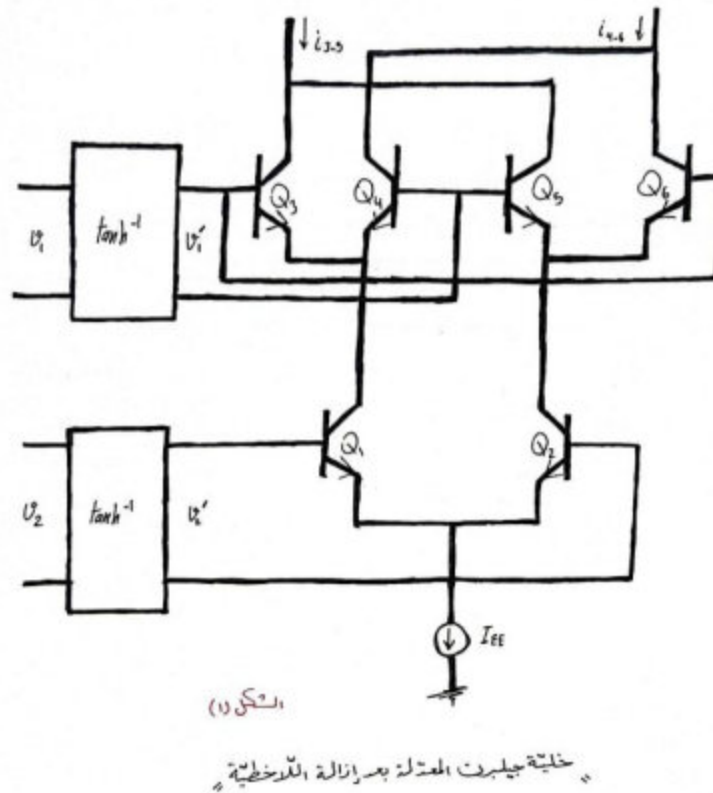
يعمل كمعدل مطالي متوازن

$$\text{IF } v_1 \& v_2 > 2V_T \rightarrow \quad \odot \quad \text{علاقة غير خطية}$$

يعمل ككاشف للطور (حلقة أقفال الطور) PLL .

نلاحظ أن خلية جيلبرت تنجز عملية الضرب بشكل خطي من أجل القيم الصغيرة لجهدي الدخل أقل من 50mv ولكنها تعمل بشكل غير خطي عند تطبيق جهود ذات قيم كبيرة مقارنة مع (V_T) ، القيد العام أن لا تتعدى قيمة الجهد جهد التغذية V_{CC} وهذا ما دفع بالعالم جيلبرت إلى إدخال تعديل على الخلية المربوطة باعثياً (الضارب بأربعة أرباع) لتعمل كضارب خطي مهما كانت جهود الدخل مقارنة مع V_T ، حيث نلاحظ في الشكل (1) أنه تم إضافة نوع من اللاخطية على إشارة كل من المدخلين حيث ستكون اللاخطية المطلوبة عبارة عن لاخطية منحنى خواص الظل القطعي العكسي ($\tanh^{-1}$) .

خلية جيلبرت المحسنة : الشكل (1)



تعمل كضارب خطي مهما كانت قيم جهود الدخل مقارنة مع V_T نقوم بإضافة دائرة الحذف اللاخطية .

نحتاج دارتين لحذف اللاخطية نضعها عند كل مدخل بحيث يكون خرجهما :

$$\tanh^{-1} \frac{v_2}{2V_T} \quad \text{و} \quad \tanh^{-1} \frac{v_1}{2V_T}$$

1- استنتاج علاقة خرج دائرة حذف اللاخطية :

$$i_e = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad i_{e1} \simeq i_{c1} = i_1 \quad \text{و} \quad i_{e2} \simeq i_{c2} = i_2 \quad \text{نعلم أن}$$

$$V_{E1} = V_{E2} = V_E = V_{CC}$$

$$\Delta V_O = V_{BE1} - V_{BE2}$$

$$\Delta V_O = V_E - V_{E1} - V_E + V_{E2}$$

$$\Delta V_O = V_{E2} - V_{E1}$$

نطبق قانون كيرشوف الأول في العقد :

$$i_1 = I_O + G_m \cdot v_1$$

ناتج عن التيار المستمر الذي يمر في كل فرع من فرعي الخرج عندما يكون جهد الدخل v_1 مساوي الصفر

ناتج عن وجود التوصيلية التبادلية لدائرة محول الجهد إلى تيار

$$i_2 + G_m \cdot v_1 = I_O \rightarrow I_2 = I_O - G_m \cdot v_1$$

$$i_{c1} = i_1 = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} \rightarrow \frac{i_1}{I_S} = e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}$$

$$i_{c2} = i_2 = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} \rightarrow \frac{i_2}{I_S} = e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$$

- نأخذ لوغاريتم الطرفين :

$$\ln \frac{i_1}{I_S} = \frac{V_{BE1}}{V_T} \rightarrow V_{BE1} = V_T \cdot \ln \frac{i_1}{I_S}$$

$$\ln \frac{i_2}{I_S} = \frac{V_{BE2}}{V_T} \rightarrow V_{BE2} = V_T \cdot \ln \frac{i_2}{I_S}$$

$$\Delta V_O = V_{BE1} - V_{BE2} = V_{E2} - V_{E1}$$

$$\Delta V_O = V_T \cdot \ln \frac{I_O + G_m \cdot v_1}{I_S} - V_T \cdot \ln \frac{I_O - G_m \cdot v_1}{I_S}$$

$$\Delta V_O = V_T \cdot \left(\ln \frac{I_O + G_m \cdot v_1}{I_S} - \ln \frac{I_O - G_m \cdot v_1}{I_S} \right)$$

$$\Delta V_O = V_T \ln \left(\frac{\frac{I_O + G_m \cdot v_1}{I_S}}{\left(\frac{I_O - G_m \cdot v_1}{I_S} \right)} \right)$$

$$\Delta V_O = V_T \cdot \ln \left(\frac{1 + G_m \cdot \frac{v_1}{I_O}}{1 - G_m \cdot \frac{v_1}{I_O}} \right)$$

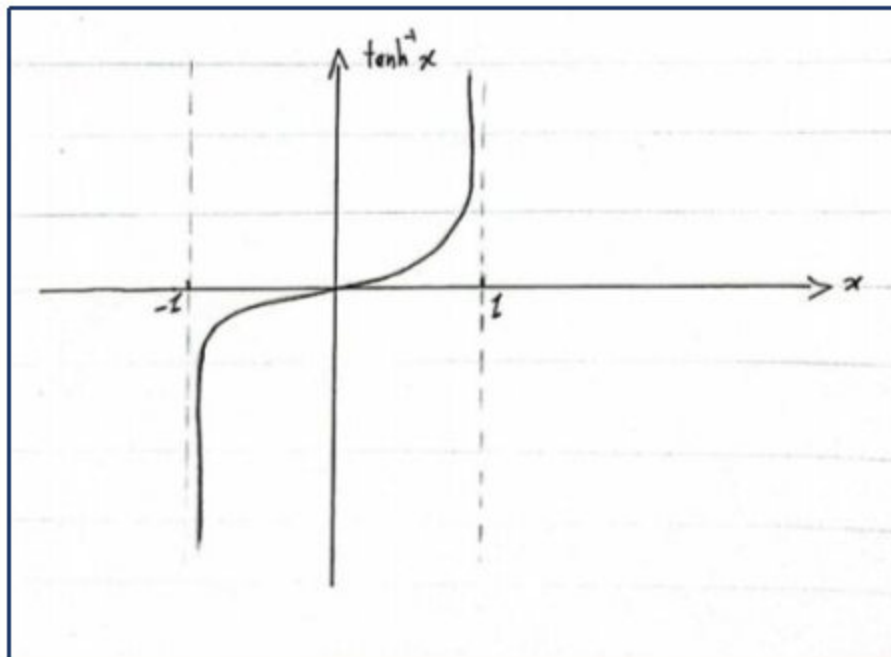
$$\Delta V_O = V_T \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad \text{باستخدام المطابقات الحسابية:}$$

$$\rightarrow \Delta V_O = 2V_T \cdot \tanh^{-1} G_m \cdot \frac{v_1}{I_O}$$

x

يبين الشكل التالي تغيرات تابع $\tanh^{-1}$ بدلالة المتحول x :



2- خلية جيلبرت المعدلة بعد إزالة الخطية :

$$\Delta i_c = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{v_1}{2V_T}\right) \cdot \tanh\left(\frac{v_2}{2V_T}\right)$$

$$\rightarrow \Delta V_O = 2V_T \cdot \tanh^{-1} G_m \cdot \frac{v_1}{I_O}$$

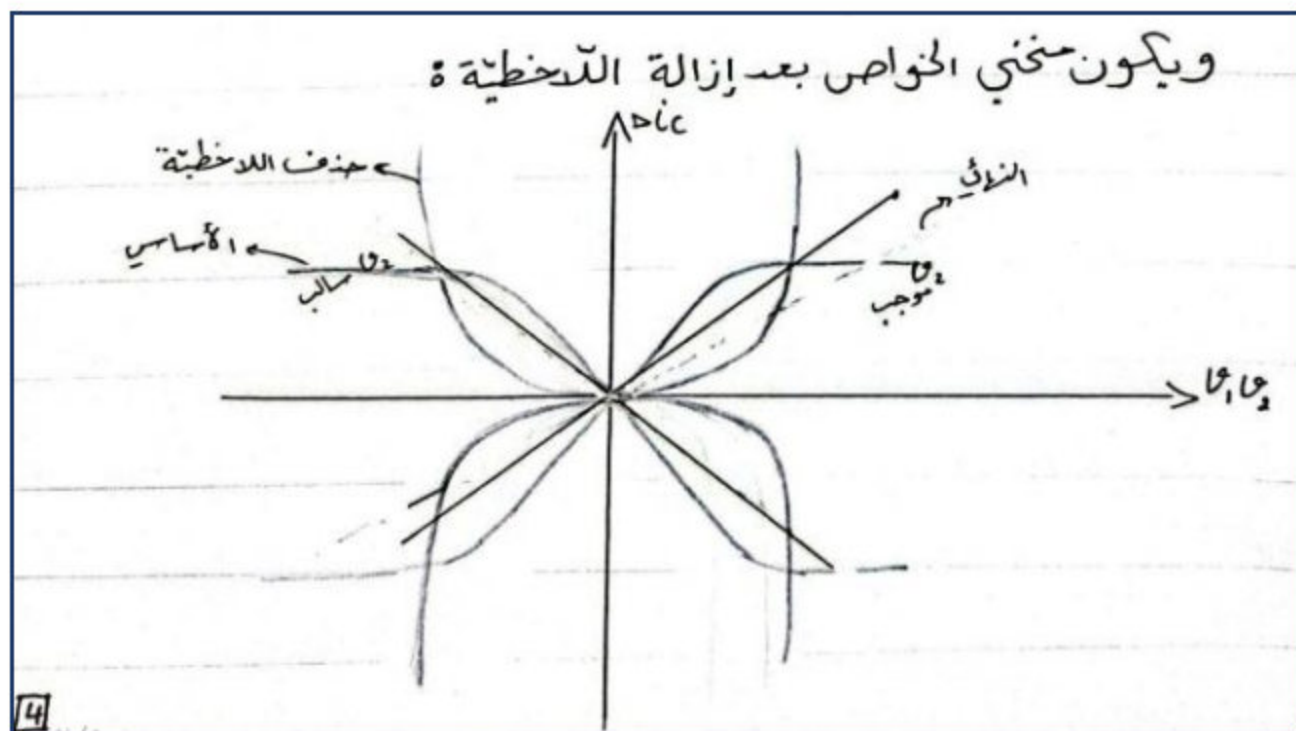
عندها تصبح العلاقة بعد إضافة دائرة حذف الخطية :

$$\Delta i_c = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{v'_1}{2V_T}\right) \cdot \tanh\left(\frac{v'_2}{2V_T}\right)$$

بالتعويض :

$$\Delta i_c = I_{EE} \cdot \tanh\left(\frac{2V_T \cdot \tanh^{-1}\left(G_{m1} \cdot \frac{v_1}{I_{O1}}\right)}{2V_T}\right) \cdot \tanh\left(\frac{2V_T \cdot \tanh^{-1}\left(G_{m2} \cdot \frac{v_2}{I_{O2}}\right)}{2V_T}\right)$$

$$\Delta i_c = I_{EE} \cdot \frac{G_{m1} \cdot G_{m2}}{I_{O1} \cdot I_{O2}} \cdot v_1 \cdot v_2 = k \cdot v_1 \cdot v_2 \rightarrow \begin{array}{l} \text{علاقة} \\ \text{خطية} \end{array}$$



3- استنتاج علاقة جهد الخرج التفاضلي في دائرة الضارب الكامل :

تعطى تيارات المجمع للترانزستورات Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 :

$$i_{c1} = \frac{I_0}{2} + \frac{v_1}{2(R_e + h_{ib})} \quad \text{حيث : } h_{ib} = r_{\pi b}$$

$$i_{c2} = \frac{I_0}{2} - \frac{v_1}{2(R_e + h_{ib})}$$

$$i_{c3} = \frac{I_0}{2} - \frac{v_2}{2(R_e + h_{ib})}$$

$$i_{c4} = \frac{I_0}{2} + \frac{v_2}{2(R_e + h_{ib})}$$

لحساب $i_{c5}, i_{c6}, i_{c7}, i_{c8}$:

$$i_{c1} = i_{E5} + i_{E6} \quad (1) \quad \text{من حيث قانون كيرشوف للتيار:}$$

$$i_{c2} = i_{E7} + i_{E8} \quad (2)$$

من (1) نجد :

$$i_{c1} = i_{E5} + i_{E6}$$

$$i_{c1} = i_{E5} \left(1 + \frac{i_{E6}}{i_{E5}} \right) \quad i_{E5} = i_{c5}$$

$$\frac{i_{E6}}{i_{E5}} = \frac{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE6}}{V_T}}}{\left(I_S \cdot e^{\frac{V_{BE5}}{V_T}} \right)} = e^{\frac{V_{BE6} - V_{BE5}}{V_T}}$$

$$V_{BE6} - V_{BE5} = V_{B6} - V_{B5} = V_{C4} - V_{C3}$$

$$V_{B5} = V_{C3} \quad , \quad V_{B6} = V_{C4} \quad : \text{حيث}$$

$$\rightarrow e^{\frac{V_{C4} - V_{C3}}{V_T}}$$

$$i_{c1} = i_{E5} \left(1 + e^{\frac{V_{C4} - V_{C3}}{V_T}} \right)$$

$$\rightarrow i_{E5} = i_{C5} = \frac{i_{c1}}{1 + e^{\frac{V_{C4} - V_{C3}}{V_T}}}$$

لحساب i_{C6} :

$$i_{c1} = i_{E6} \left(1 + \frac{i_{E5}}{i_{E6}} \right)$$

$$\frac{i_{E5}}{i_{E6}} = \frac{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE5}}{V_T}}}{I_S \cdot e^{\frac{V_{BE6}}{V_T}}} \rightarrow \frac{i_{E5}}{i_{E6}} = e^{\frac{V_{BE5} - V_{BE6}}{V_T}} = e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}$$

$$i_{C6} = i_{E6} = \frac{i_{c1}}{1 + \frac{i_{E5}}{i_{E6}}} = \frac{i_{c1}}{1 + e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}}$$

وبنفس الطريقة لحساب i_{C7}, i_{C8} :

$$i_{C7} = \frac{i_{c2}}{1 + e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}} \quad , \quad i_{C8} = \frac{i_{c2}}{1 + e^{\frac{V_{C4} - V_{C3}}{V_T}}}$$

$$\Delta i_o = i_{p1} - i_{p2}$$

$$i_{p1} = i_{C5} + i_{C7}$$

$$= \frac{i_{c1}}{1 + e^{\frac{V_{C4} - V_{C3}}{V_T}}} + \frac{i_{c2}}{e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}}$$

$$= \underbrace{\frac{i_{c1}}{1 + e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}}}_{\text{①}} + \underbrace{\frac{i_{c2}}{1 + e^{\frac{V_{C3} - V_{C4}}{V_T}}}}_{\text{②}} *$$

الكسر الثاني ② : نضرب البسط والمقام بـ $e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}$

ونعلم أن : $e^{\frac{V_{C3}-V_{C4}}{V_T}} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}} = 1$

$$\frac{i_{C2}}{1 + e^{\frac{V_{C3}-V_{C4}}{V_T}}} = \frac{i_{C2} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}}{1 + e^{\frac{V_{C3}-V_{C4}}{V_T}} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}}$$

$$= \frac{(i_{C2} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}})}{e^{\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}} + 1} \quad **$$

نعوض ** في * :

$$\begin{aligned} \rightarrow i_{p1} &= \frac{i_{C1}}{1 + e^{\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}} + \frac{(i_{C2} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}})}{1 + e^{\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}} \\ &= \frac{(i_{C1} + i_{C2} \cdot e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}})}{1 + e^{\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}} \end{aligned}$$

وبما ان التيار i_{C3} يمر عبر الديود D_1 فهو يتعلق بالجهد $V_{C3} - V_{D1}$ وفقا للعلاقة :

$$i_{C3} = I_D \cdot e^{\frac{V_{C3}}{V_T}} \quad i_{C4} = I_D \cdot e^{\frac{V_{C4}}{V_T}}$$

وبشكل مشابه يكون :

$$\frac{i_{C3}}{i_{C4}} = \frac{I_D \cdot e^{\frac{V_{C3}}{V_T}}}{I_D \cdot e^{\frac{V_{C4}}{V_T}}} = e^{\frac{V_{C3}-V_{C4}}{V_T}} = e^{-\frac{(V_{C3}-V_{C4})}{V_T}}$$

تصبح علاقة i_{p1} :

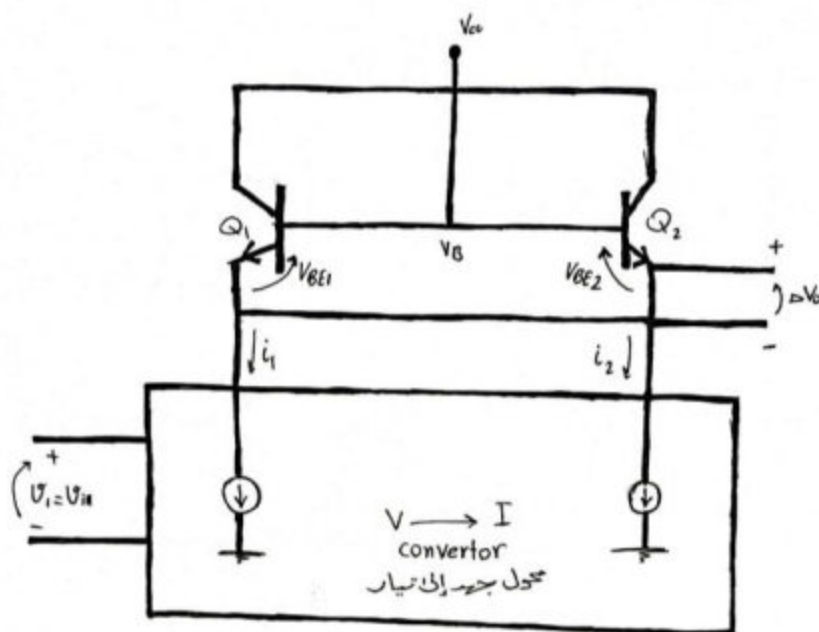
$$i_{p1} = \frac{i_{C1} + i_{C2} \cdot \frac{i_{C3}}{i_{C4}}}{1 + \frac{i_{C3}}{i_{C4}}}$$

بعد تعويض التيارات نجد :

$$i_{p1} = \frac{1}{I_O} \left\{ \frac{I_O^2}{2} + \frac{v_1 \cdot v_2}{2(R_e + h_{ib})^2} \right\}$$

وبشكل مشابه :

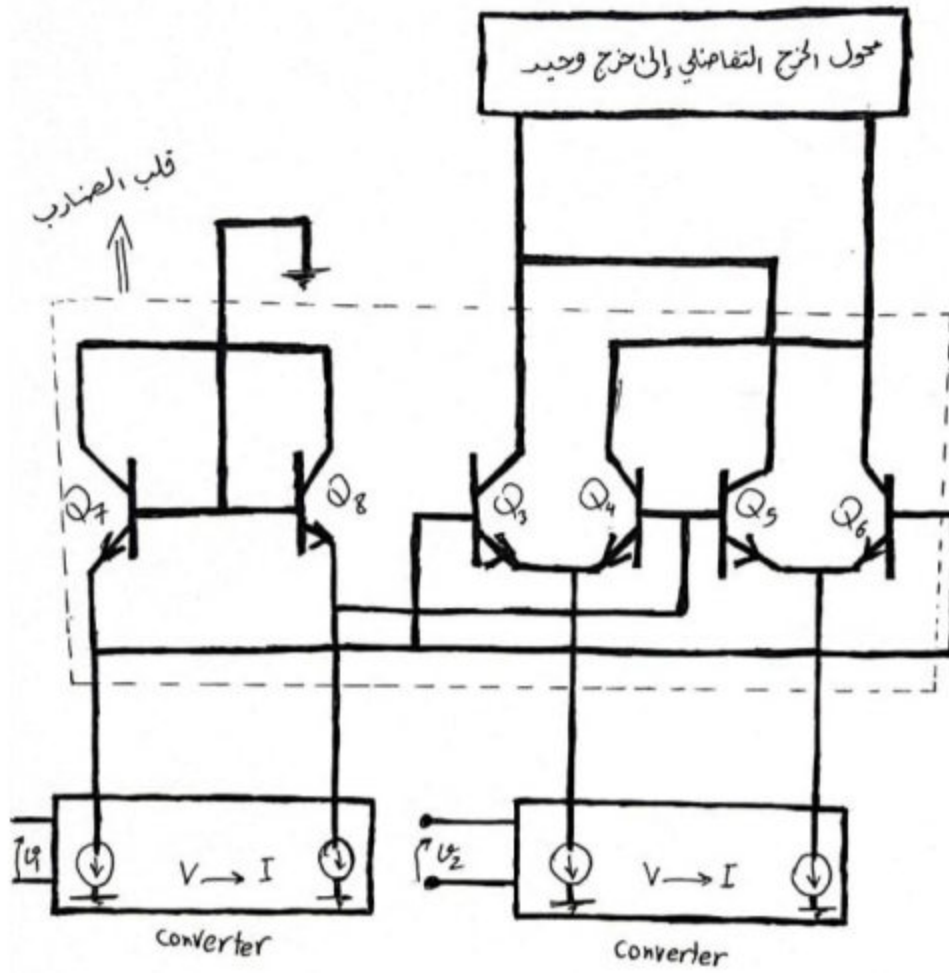
$$i_{p2} = \frac{1}{I_O} \left\{ \frac{I_O^2}{2} - \frac{v_1 \cdot v_2}{2(R_e + h_{ib})^2} \right\}$$



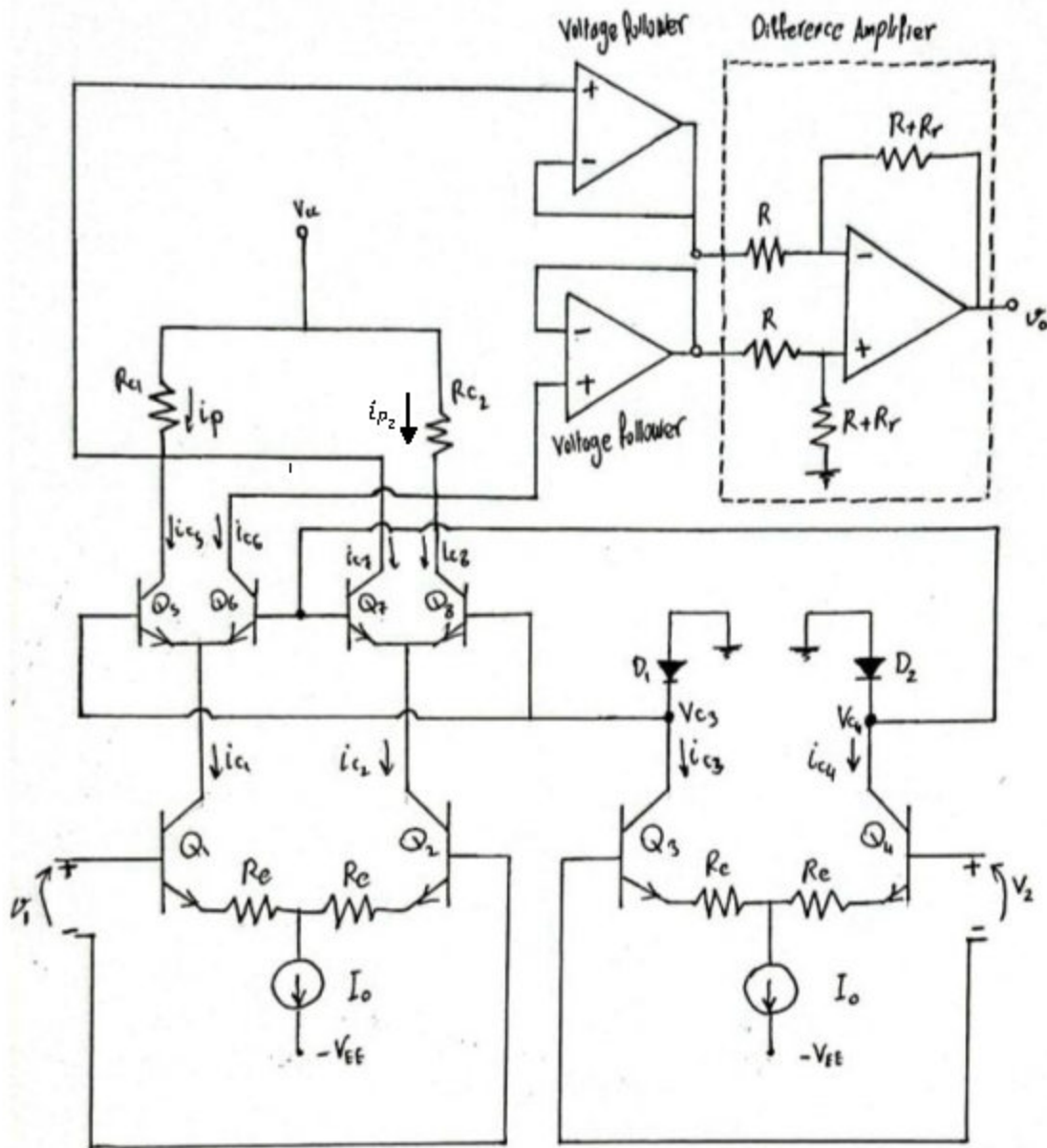
الشكل (ع)

بنية دائرة سنخ اللدخلية

بنية دائرة تعويض اللدخلية بمغني خواص $\tanh^{-1}$



« دائرة الضارب الكامل » الشكل ٣



« دائرة الضوابط التماثلية بعد تعويض محولات الدخل والمخرج »

انتهت المحاضرة

المحاضرة الرابعة

سنتابع في استنتاج علاقة جهد الخرج التفاضلي في دائرة الضارب الكامل:

$$i_{p1} = \frac{1}{I_0} \left[\frac{I_0^2}{2} + \frac{v_1 \cdot v_2}{2(R_e + h_{ib})^2} \right]$$

$$i_{p2} = \frac{1}{I_0} \left[\frac{I_0^2}{2} - \frac{v_1 \cdot v_2}{2(R_e + h_{ib})^2} \right]$$

جهد الخرج
التفاضلي

$$\begin{aligned} v_o &= \Delta v_o' = v_{o2} - v_{o1} \\ &= \underbrace{(V_{CC} - i_{p2} \cdot R_C)}_{v_{o2}} - \underbrace{(V_{CC} - i_{p1} \cdot R_C)}_{v_{o1}} \end{aligned}$$

$$= R_C (i_{p1} - i_{p2})$$

تيار الخرج
التفاضلي

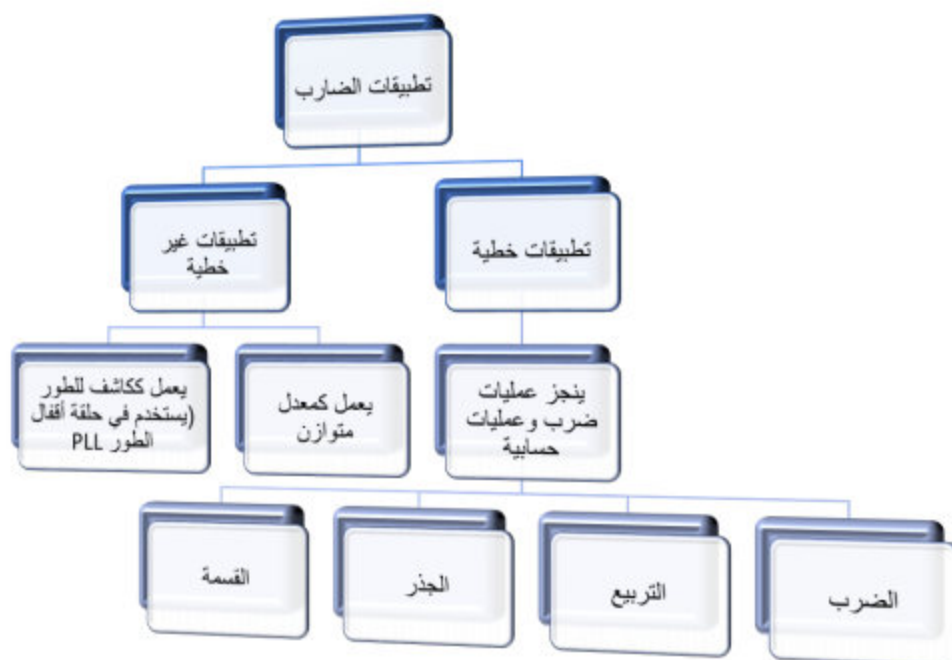
بعد تعويض i_{p1} و i_{p2} :

$$v_o = \frac{R_C}{I_0(R_e + h_{ib})^2} \cdot v_1 \cdot v_2$$

K

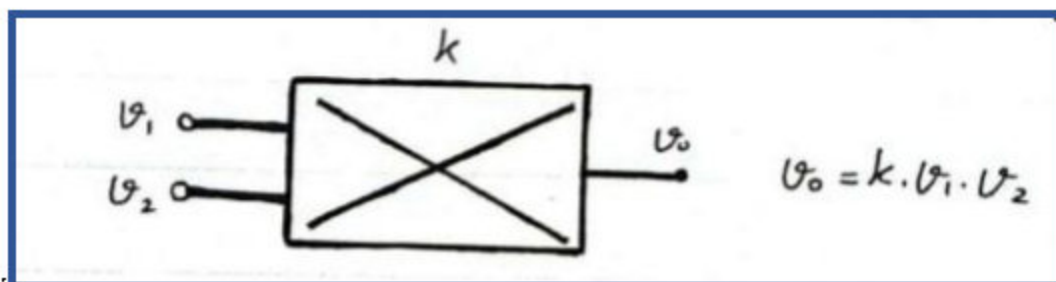
النتيجة:

دائرة ضارب خطي كامل ينجز عملية الضرب لإشارة مهما كانت قطبيتها ومهما كانت قيمتها بحيث لا تتعدى قيمة الـ VCC كجهد

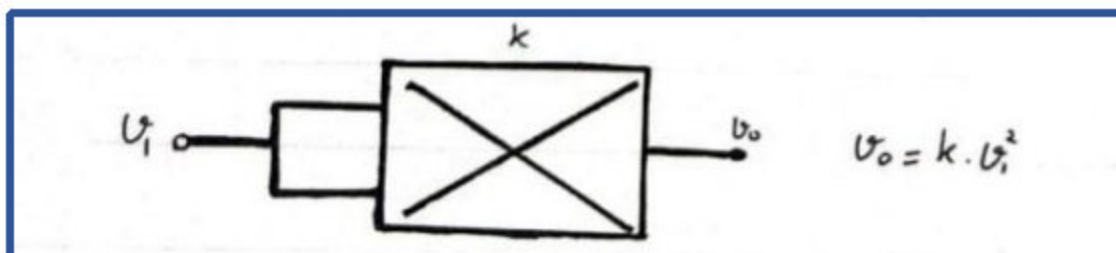


تطبيقات الضارب الخطية:

عملية الضرب:

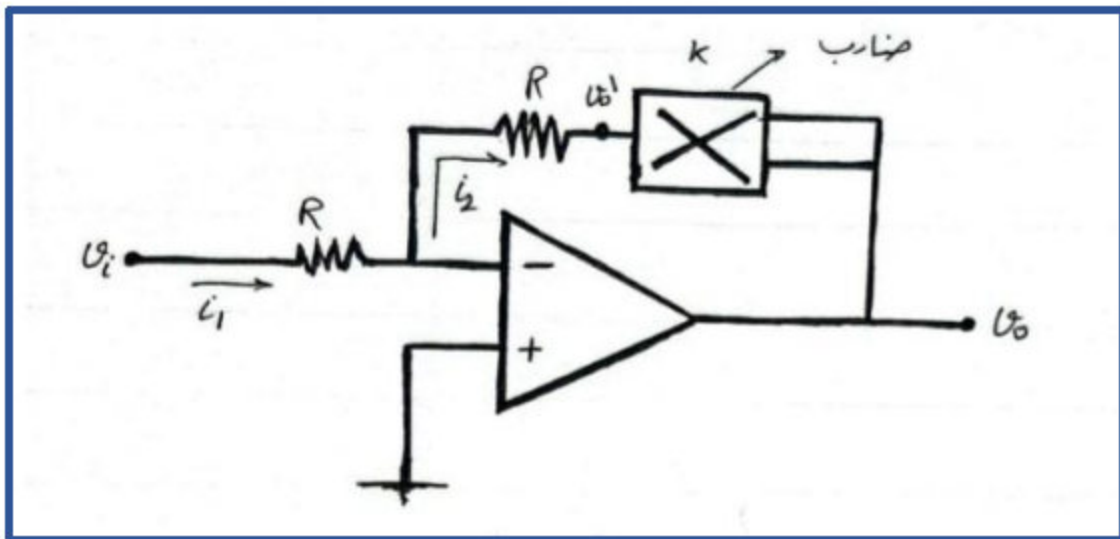


عملية التربيع:



عملية الجذر:

نستخدم الضارب بحلقة التغذية العكسية لدارة مكبر العمليات العاكس.



$$i_1 = i_2 \quad \frac{v_i - v_-}{R} = \frac{v_- - v_o'}{R}$$

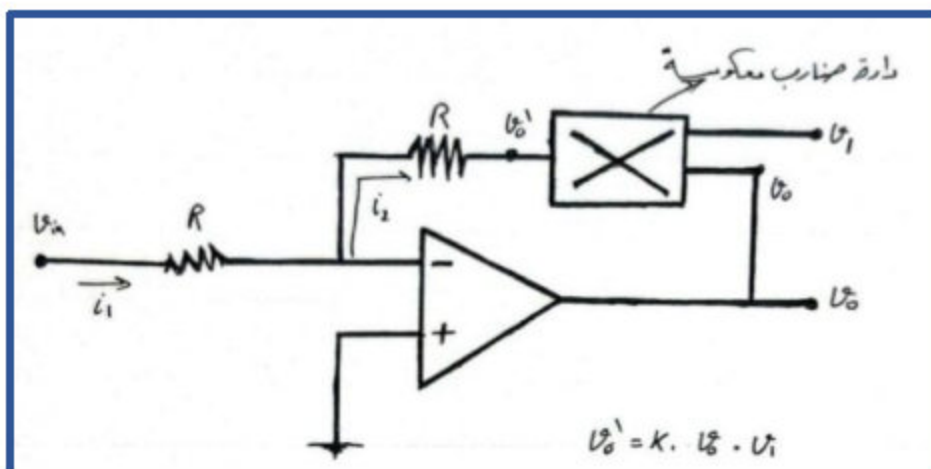
$$v_i = -v_o' = -k \cdot v_o^2$$

$$v_o = \sqrt{-\frac{v_i}{k}}$$

القيد بهذه الدارة يجب أن تكون v_i سالبة دائماً.

الحل : نضع مقوم موجة كاملة عكسي بعد خرج الضارب .

عملية القسمة :



$$v_o' = k \cdot v_o \cdot v_1$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_{in} - 0}{R} = \frac{0 - v_o'}{R}$$



$$v_{in} = -v_o'$$

$$v_{in} = -k \cdot v_o \cdot v_1$$



$$v_o = -\frac{v_{in}}{k \cdot v_1}$$

لا يوجد قيد في هذه الدارة سواء
كانت v_{in} موجبة أو سالبة.

تطبيقات الضارب غير الخطية (التعديل المطالي المتوازن)

مفهوم التعديل:

التعديل هو عملية تحميل إشارة المعلومات المراد إرسالها (مثل الصوت) على إشارة أخرى ذات تردد عالي تسمى إشارة الحامل.

لماذا نحتاج التعديل؟

- 1- الإشارة الكهربائية منخفضة التردد (كالصوت) لا يمكنها الانتقال بالفراغ بالتالي نحمّلها على موجات كهرومغناطيسية ذات تردد عالي تستطيع الانتشار في الفراغ
- 2- إرسال أكثر من إشارة في نفس الوسط (تكبير عرض المجال) بالتالي إرسال معلومات أكثر.

أنواع التعديل التماثلي:

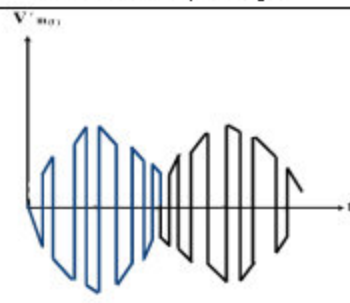
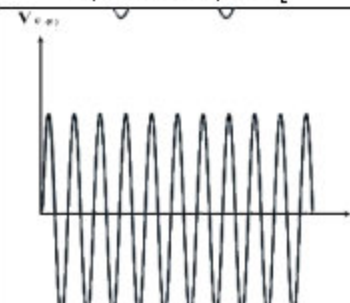
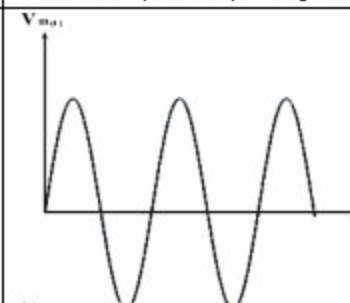
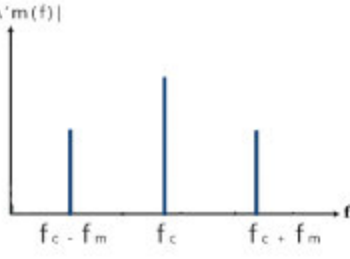
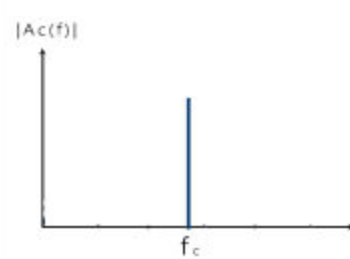
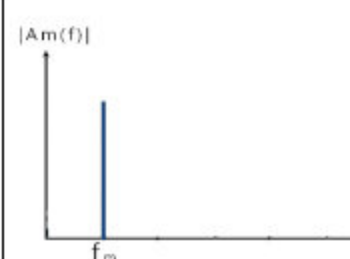
الإشارة توصف بثلاث برامترات أساسية: المطال والتردد والطور.

بالتالي يوجد ثلاث أنواع رئيسية للتعديل: التعديل المطالي AM وتعديل التردد FM وتعديل الطور PM.

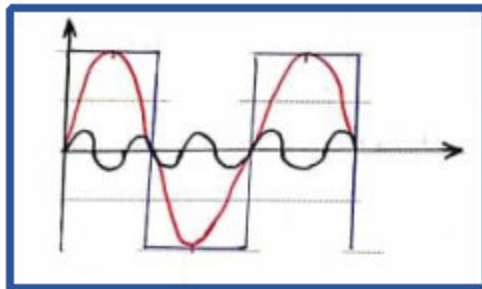
بالنسبة للضارب نوع التعديل هو تعديل مطالي AM ولكن المعدل يكون متوازن بحيث تكون نسبة التعديل $m=1$ أي نرسل فقط المركبتين الجانبيتين للإشارة المعدلة ويتم إلغاء الحامل.

فائدة التعديل المطالي المتوازن:

الحامل يستهلك نصف الاستطاعة بالتالي عند الغائه يوفر 50% من الاستطاعة.
وإذا أرسلنا جانباً واحداً فقط (SSB) يوفر استطاعة أكبر تقريباً 75%.

الإشارة المعدلة	إشارة الحامل	الإشارة المرسل	
			الإشارة
			الطيف

غالباً يتم استعمال إشارة مربعة كإشارة حامل لأنها مكونة من عدد من الإشارات الجيبية (التوافقيات) حيث:



تردد التوافقية الأولى مساوي لتردد الإشارة الأساسية
وبنفس المطال بينما تردد التوافقية التي تليها يساوي 3
أضعاف التردد الأساسي وينخفض المطال بمقدار 3
أضعاف وهكذا، ووجود عدة ترددات يعطينا مرونة
وسهولة في التعديل والاختيار بين الترددات لاحقاً.

$v_2 > 2V_T \leftarrow$ الترانزستورات Q_3, Q_4, Q_5, Q_6 تعمل كمفاتيح

و $v_1 < 2V_T \leftarrow$ الترانزستورات Q_1, Q_2 تعمل كمكبر

نطبق إشارة المعلومات على V_1

ونطبق إشارة الحامل على V_2

خلال الزمن $0 \rightarrow T_2/2$ تكون إشارة المعلومات موجبة بالتالي:

$$Q_1 \rightarrow (-) , Q_2 \rightarrow (+)$$

وتكون إشارة الحامل موجبة:

$$Q_3, Q_6 \rightarrow on \quad Q_4, Q_5 \rightarrow off$$

بالتالي خرج الترانزستورين Q_3, Q_6 يكون سالب:

$$v_{o1} \leftarrow (+) \leftarrow Q_3, Q_1$$

$$v_{o2} \leftarrow (-) \leftarrow Q_6, Q_2$$

$$v_o = v_{o2} - v_{o1} = (-) - (+) = (-)$$

خلال الزمن $T_2/2 \rightarrow T_2$ تكون إشارة المعلومات موجبة بالتالي:

$$Q_1 \rightarrow (-) , Q_2 \rightarrow (+)$$

وتكون إشارة الحامل سالبة:

$$Q_3, Q_6 \rightarrow off \quad Q_4, Q_5 \rightarrow on$$

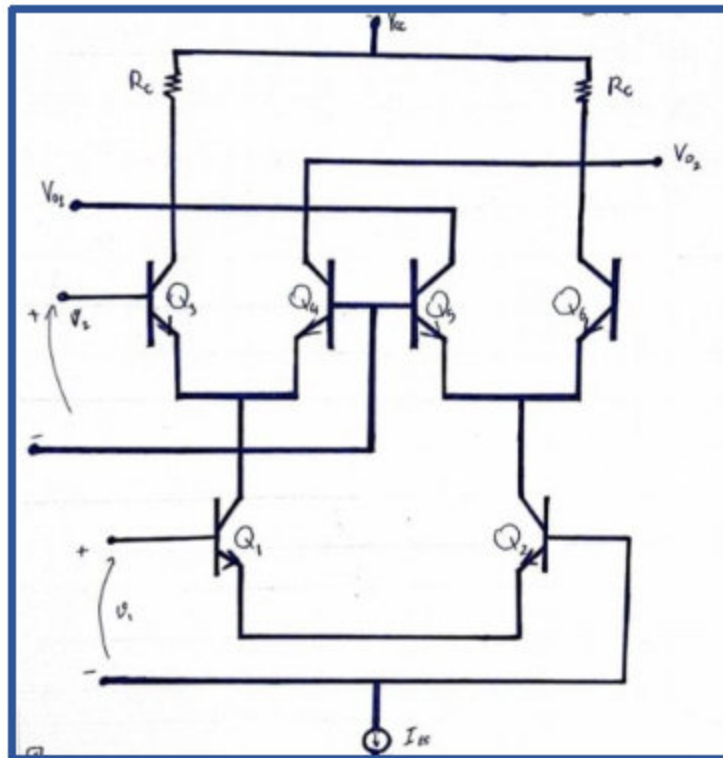
بالتالي خرج الترانزستورين Q_4, Q_5 يكون سالب:

$$v_{o2} \leftarrow (+) \leftarrow Q_4, Q_1$$

$$v_{o1} \leftarrow (-) \leftarrow Q_5, Q_2$$

$$v_o = v_{o2} - v_{o1} = (+) - (-) = (+)$$

ملاحظة: Q_1, Q_2 يقدمان فرق في الطور بين إشارة الدخل والخرج.



المحاضرة الخامسة

التطبيق الثاني: كاشف الطور

تكون الاشارتين المدخلتين لهما نفس المطال والتردد ومختلفتان بالطور، حيث تقوم الدارة بتحويل قيمة الطور إلى جهد مقاس عملياً.

$$v_{o(avg)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o(wt) \, dw$$

لكن دور إشارة الخرج عبارة عن π

فنأخذ نصف المجال.

$$= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} v_o(wt) \, dw$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v_o(wt) \, dw$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi-\varphi} S_1 \, dw + \int_{\pi-\varphi}^{\pi} S_2 \, dw \right]$$

والمساحة S_1 و S_2 عبارة عن مستطيل أي الطول $\times$ العرض.

$$= \frac{1}{\pi} [-R_C \cdot I_{EE} \cdot (\pi - \varphi) + R_C \cdot I_{EE} \cdot (\varphi)]$$

$$= R_C \cdot I_{EE} \left[\frac{-\pi + \varphi}{\pi} + \frac{\varphi}{\pi} \right]$$

$$= R_C \cdot I_{EE} \left(\frac{2\varphi}{\pi} - 1 \right)$$

إشارة الخرج عبارة عن إشارة مكونة من مركبتين:

- مركبة مستمرة ومركبة متناوبة

المركبة المتناوبة ترددها يساوي ضعف تردد إشارتي الدخل حيث إشارة الدخل الأولى ترددها مساوي لتردد إشارة الدخل الثانية، أما القيمة المستمرة هي القيمة المتوسطة عند الكاملة على الدور وتكون قيمتها صفر.

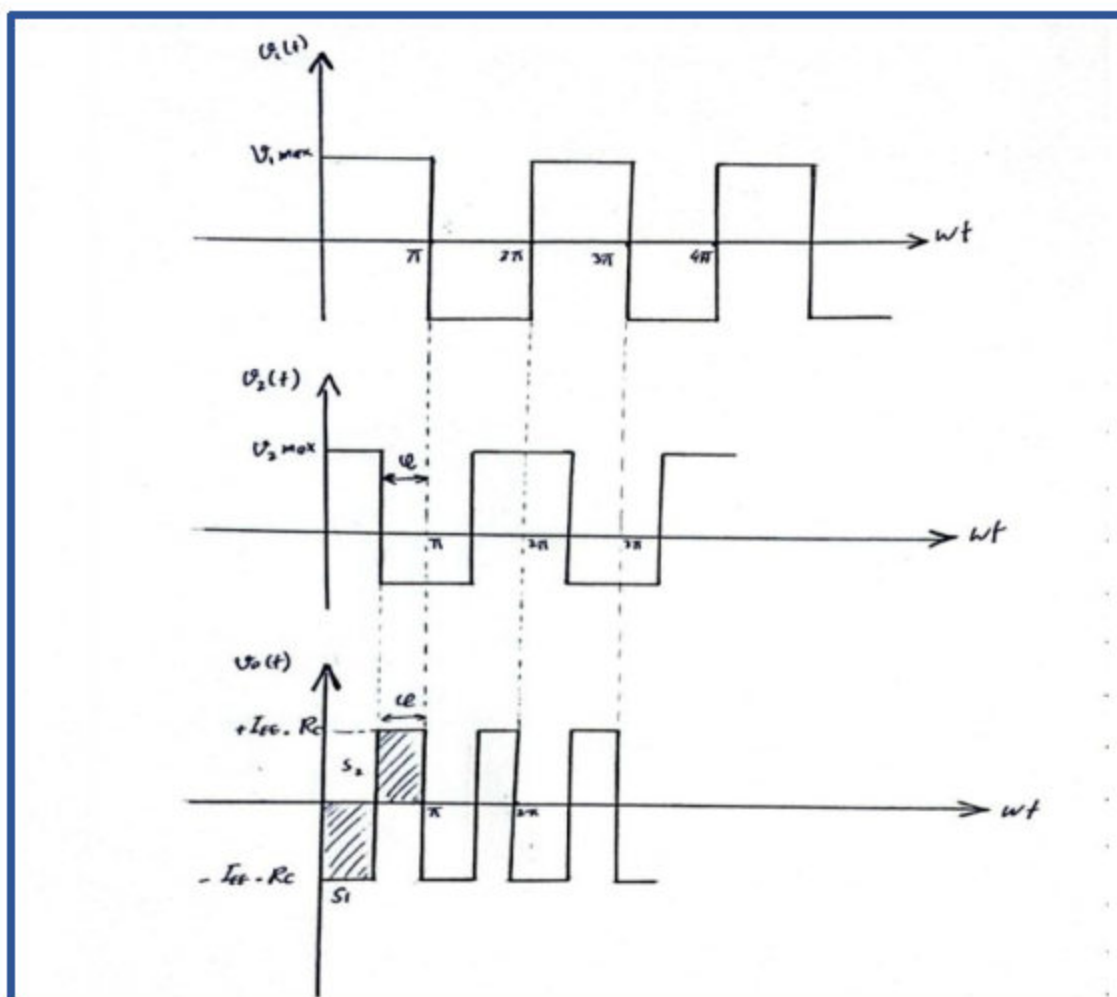
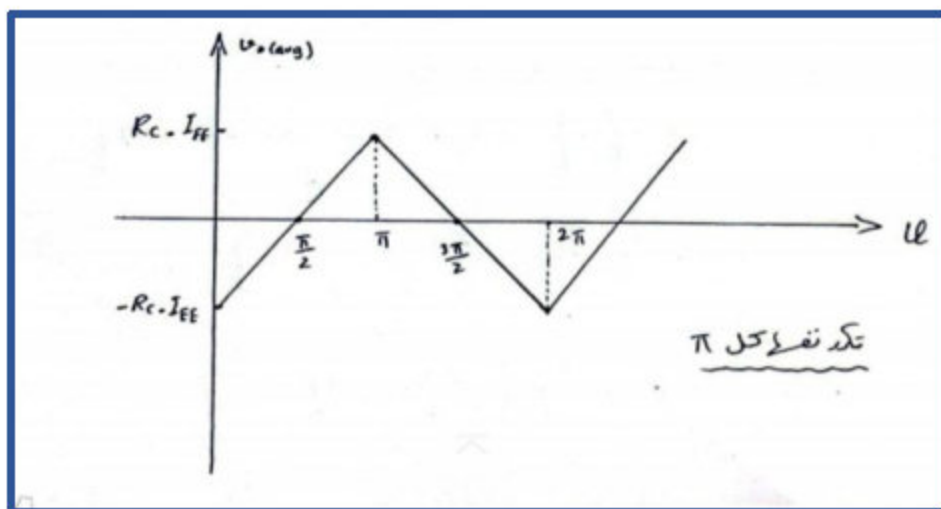
إشارة فرق الطور φ بدلالة $V_o(avg)$:

$$v_{o(avg)} = R_C \cdot I_{EE} \left(\frac{2\varphi}{\pi} - 1 \right)$$

$$\varphi = \pm n\pi$$

إذا كانت n زوجية $\leftarrow v_{o(avg)} = -R_C \cdot I_{EE}$

إذا كانت n فردية $\leftarrow v_{o(avg)} = +R_C \cdot I_{EE}$

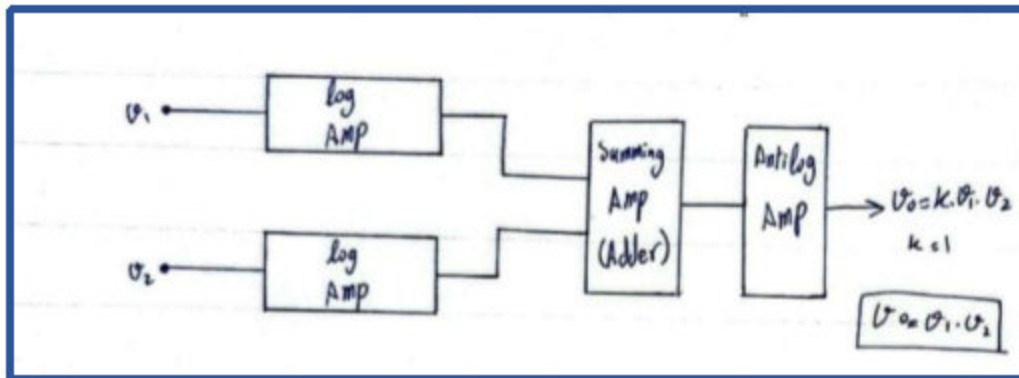


بناء الضارب الالامائي باسخدام المكبرات اللوغاريفية وعكس اللوغاريفية:

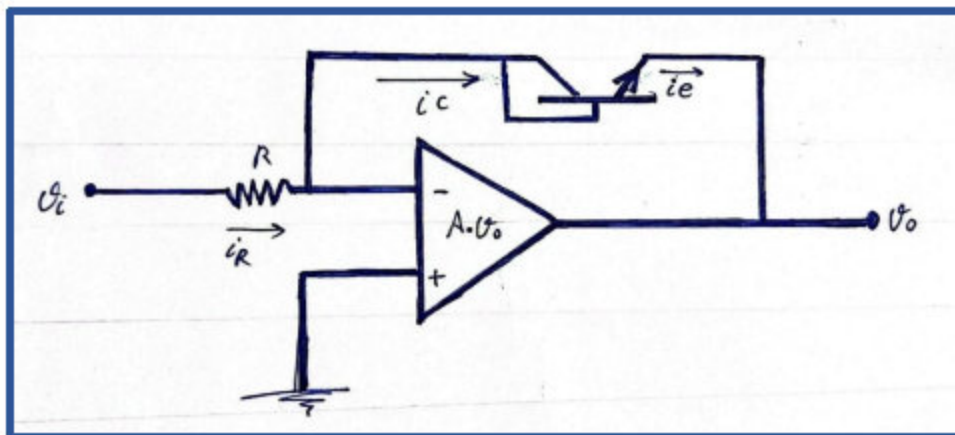
$$v_o = k \cdot v_1 \cdot v_2$$

$$\log v_1 \cdot v_2 = \log v_1 + \log v_2$$

المخطط الصندوقي للضارب:



المكبر اللوغاريفي: نضع ديود ترانزستوري بحلقة التغذية العكسية ومقاومة في الدخل.



$$i_R = \frac{v_i - 0}{R} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_B = 0, \quad V_E = V_O$$

$$\rightarrow V_{BE} = -V_O$$

$$\frac{v_i}{R \cdot I_S} = e^{\frac{V_O}{V_T}}$$

نأخذ $\ln$ (لوغريتم) الطرفين:

$$\ln\left(\frac{v_i}{R \cdot I_S}\right) = -\frac{V_O}{V_T}$$

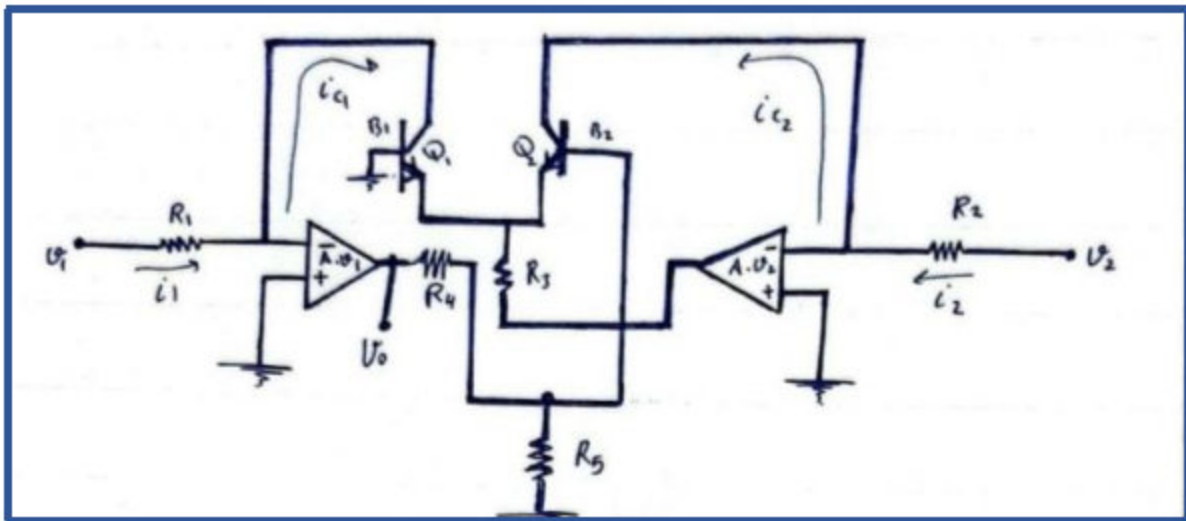
$$\rightarrow V_O = -V_T \cdot \ln\left(\frac{v_i}{R \cdot I_S}\right)$$

سليبات:

- ربح قليل $v_T = 25$ ووجود تيار تسريب I_S .
- يجب أن تكون v_{in} دائماً موجبة بالتالي فالمكبرات اللوغاريتمية وحيدة القطبية.
- المكبرات اللوغاريتمية غير خطية.
- التعلق الكبير لجهد الخرج بتغيرات درجة الحرارة.

الآلية التعويضية الحراري للمكبر اللوغاريتمي للتخلص من أثر v_T وأثر I_S :

المكبر التفاضلي يحقق الاستقرار الحراري



$$i_{c1} = i_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} \quad (1)$$

$$i_{c2} = i_2 = \frac{v_2 - 0}{R_2} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} \quad (2)$$

نقسم (1) على (2):

$$\left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right) = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}}$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = v_{B1} - v_{E1} - v_{B2} + v_{E2}$$

$$v_{B1} = 0$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} = -v_{B2}$$

نأخذ لوغريتم الطرفين:

$$\ln \left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right) = \ln \left(e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}} \right)$$

$$\ln \left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right) = -\frac{v_{B2}}{V_T}$$

$$v_{B2} = -V_T \cdot \ln \left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right) \quad \star$$

حسب مجزئ الجهد:

$$v_{B2} = \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot v_o \quad \star \star$$

نعوض $\star$ في $\star \star$:

$$-V_T \cdot \ln \left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right) = \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot v_o$$

نعزل v_o :

$$v_o = -\frac{R_4 + R_5}{R_5} \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{v_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot v_2} \right)$$

للتخلص من V_T

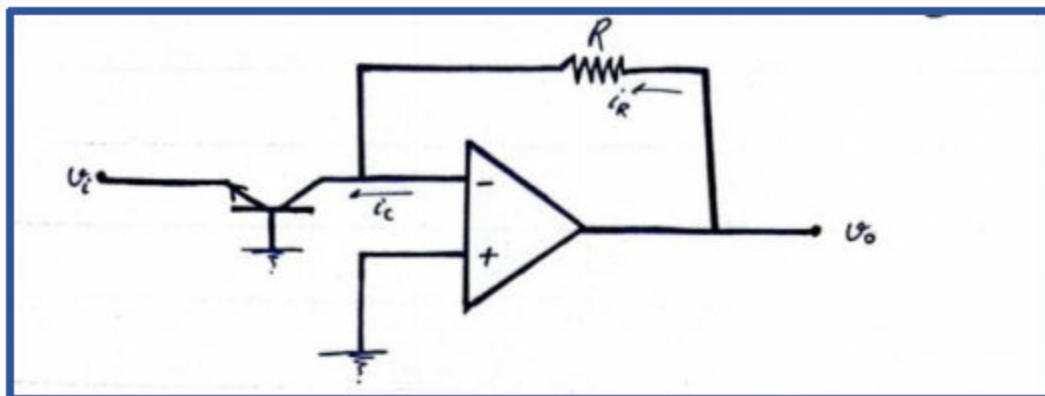
نجعل $R_4 \gg R_5$ ونجعل R_5 عبارة عن مقاومة حرارية.

$$\left| \frac{\Delta \frac{V_T}{R_5}}{\Delta T} \cdot \Delta T \right| \ll \frac{V_T}{R_5}$$

أي تغييرات $\frac{V_T}{R_5}$ بالنسبة لتغييرات درجة الحرارة أصغر بكثير من $\frac{V_T}{R_5}$.

المكبر عكس اللوغاريتمي:

نضع الديود الترانزستوري على الدخل والمقاومة بحلقة التغذية العكسية.



$$i_c = i_R = I_S \cdot e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} = \frac{v_o - 0}{R}$$

$$\rightarrow v_o = I_S \cdot R \cdot e^{\frac{-v_i}{V_T}}$$

$$v_{BE} = v_B - v_E = -v_i$$

ملاحظة: في حال أردنا الدخل موجب نضع ترانزستور npn.



المحاضرة 6: إنشاء ضارب كامل باستخدام المكبرات اللوغاريتمية وعكس اللوغاريتمية

$$V_{O1} = -V_T \ln \frac{v_1}{R_1 \cdot I_S}$$

$$V_{O2} = -V_T \ln \frac{v_2}{R_2 \cdot I_S}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R$$

$$V_T = K_1 \quad I_S \cdot R = K_2$$

$$V_{O3} = - \left[-V_T \ln \frac{v_1}{R \cdot I_S} + \left(-V_T \ln \frac{v_2}{R \cdot I_S} \right) \right]$$

$$= V_T \ln \frac{v_1 \cdot v_2}{R^2 \cdot I_S^2} = K_1 \ln \frac{v_1 \cdot v_2}{K_2^2}$$

$$V_{O4} = -I_S \cdot R_5 \cdot e^{\frac{+V_T \ln \frac{v_1 \cdot v_2}{R^2 \cdot I_S^2}}{V_T}}$$

$$= -K_2 \cdot \frac{v_1 \cdot v_2}{k_2^2}$$

$$= -\frac{v_1 \cdot v_2}{k_2}$$

لجعل معامل الضرب 1 ندخله إلى مكبر عاكس ونضع R_8 و R_7 مقاومات حرارية.

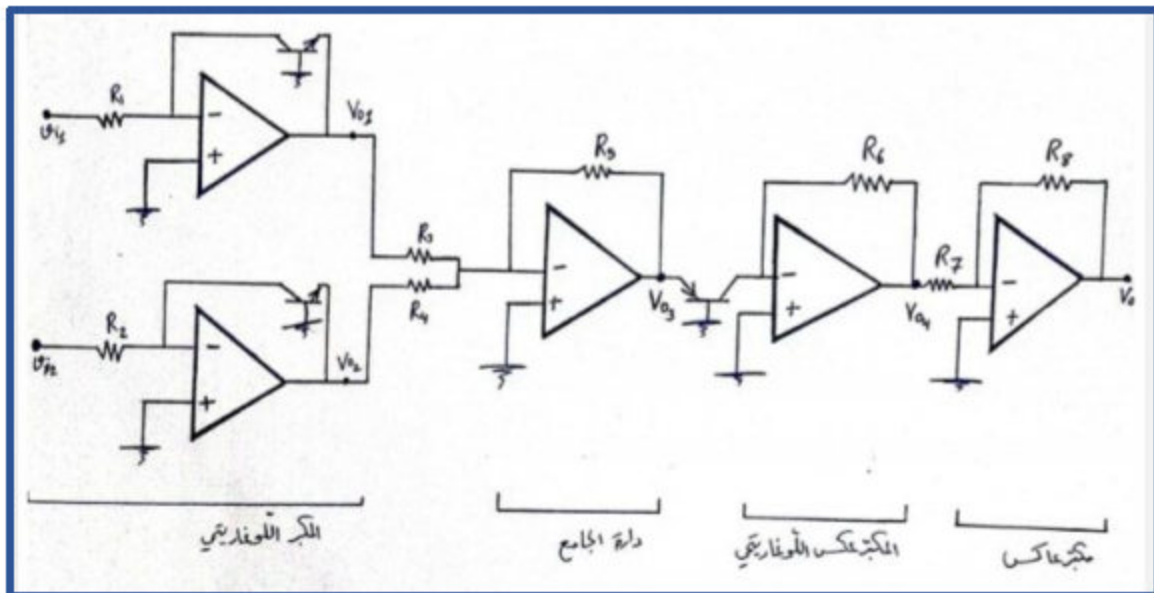
$$A_v = -\frac{R_8}{R_7} = -K_2$$

$$V_O = V_{O4} [A_v]$$

$$V_O = V_{O4} [-K_2]$$

$$V_O = -\frac{1}{K_2} \cdot v_1 \cdot v_2 (-k_2)$$

$$V_O = v_1 \cdot v_2$$



ضوارب الدارات المتكاملة

- ضوارب بدارات ضبط خارجية
- ضوارب بدارات ضبط داخلية
- ضوارب باستخدام التتابع اللوغريتمية

ضوارب بدارات ضبط خارجية :

منها : MC1495 : يحوي على 16 ترانزستور للحصول على قيم تيار متساوية

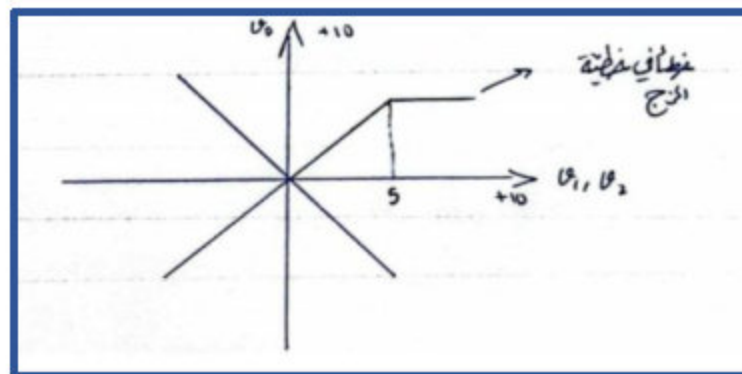
مجال عمل المكبر من -10 لل +10 فولت بالنسبة إلى v_1 و v_2 لكن توجد مشكلة حيث يعمل كضارب خطي من ال -5 لل +5 وبعد القياس وجد أنه من الممكن التحكم بمعامل الضرب السلمي عن طريق potentiometer (مقاومة متغيرة) بالدخل .

- من الأخطاء الواجب ضبطها في الدارة :

• خطأ في خطية الخرج :

هو الانحراف الأعظمي لجهد الخرج عن تابع التحويل ذي الخط المستقيم ناتج عن عدم التناظر بين الترانزستورات، يعطى مقدار الخطأ:

$$E_R = \frac{V_{MAX}}{V_o} * 100$$

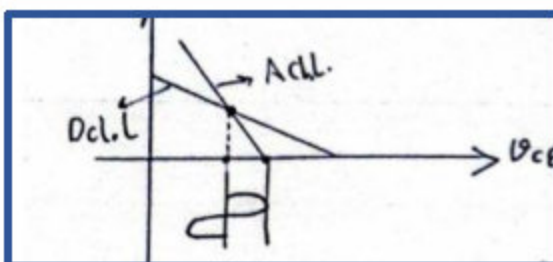


• عرض المجال وانزياح الطور:

المكثفة الشاردية تحدد القطب وبالتالي تحدد عرض المجال ونتيجة لوجود هذا القطب يحدث انزياح في الطور القديم (بدون وجود مكثفة).

• تأرجح جهد الخرج الأعظمي:

نتج من تقاطع خط الحمل المتناوب مع DCL.L



٥ تأرجح جهد الدخل الأعظمي:

$$A_v = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} \rightarrow \Delta v_i = \frac{\Delta v_o}{A_v}$$

مثلاً إذا كان الربح $A_v=2$ و $\Delta v_o = 5$ تأرجح جهد الخرج الأعظمي يكون تأرجح جهد الدخل الأعظمي 2.5 أي يسمح بالعمل بالجهود لحد الـ 2.5 (1.25 بالموجب و 1.25 بالسالب).

٦ معايرة عامل الضرب السلمي والانزياح:

تتم المعايرة عن طريق مقاومة متغيرة potentiometer بناءً على ذلك تتحدد جهود الخطأ في الانزياح الخرج.

ضواريب بدارات ضبط داخلية:

مثل: MBY634 تتميز بعرض مجال كبير.

ضواريب باستخدام التوابع اللوغاريتمية:

مثل RC4200 تحوي 3 مكبرات عمليا تنجز عملية اللوغاريتم وعكس اللوغاريتم والضرب الخطي.

انتهى فصل الضواريب التماثلية - لا تنسونا من صالح دعائكم ❤️